Sistemas Operativos y Distribuidos

Iren Lorenzo Fonseca
iren.fonseca@.ua.es

TEMA 3. Sistemas Distribuidos.

Tecnologías para los Sistemas Distribuidos

Tecnologías para los Sistemas Distribuidos

Contenidos

Mecanismos de comunicación distribuida
IPC, Sockets, RPC, RMI, ORB

Revisión de tecnologías Web
Modelo HTTP Básico

Servicios Web
SOA, REST, gRPC, GraphQL, WebSocket

Mecanismos de comunicación

Contenidos

- Teoría General
- Transmisión de información
- Protocolos
- Sockets, RPC, RMI, ORB

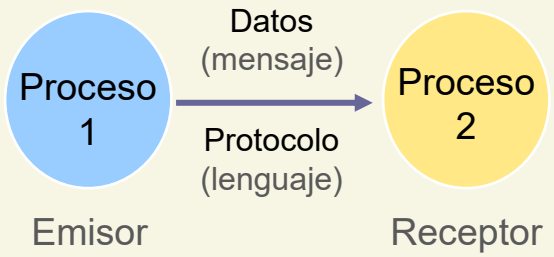
Teoría General

Teoría General

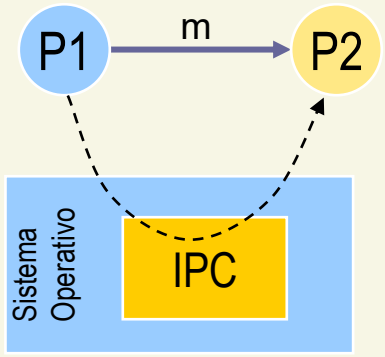
Introducción

IPC: conjunto de herramientas básicas del SO

→ comunicación entre procesos distribuidos



Elementos que intervienen en la comunicación entre procesos. Teoría de la comunicación

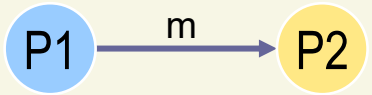


Arquitectura para la comunicación entre procesos mediante IPC

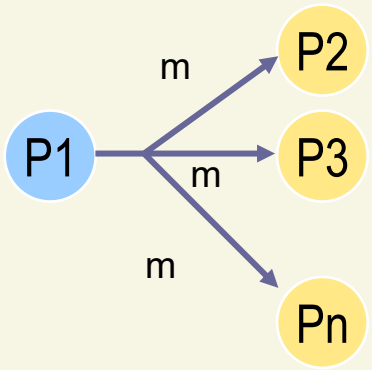
Teoría General

Introducción

- **IPC**: conjunto de herramientas básicas del OS
  → comunicación entre procesos distribuidos
- Modelos básicos:
  - Unidifusión (unicast)
  - Multidifusión (multicast)



Enfoque Unicast



Enfoque Multicast

Teoría General

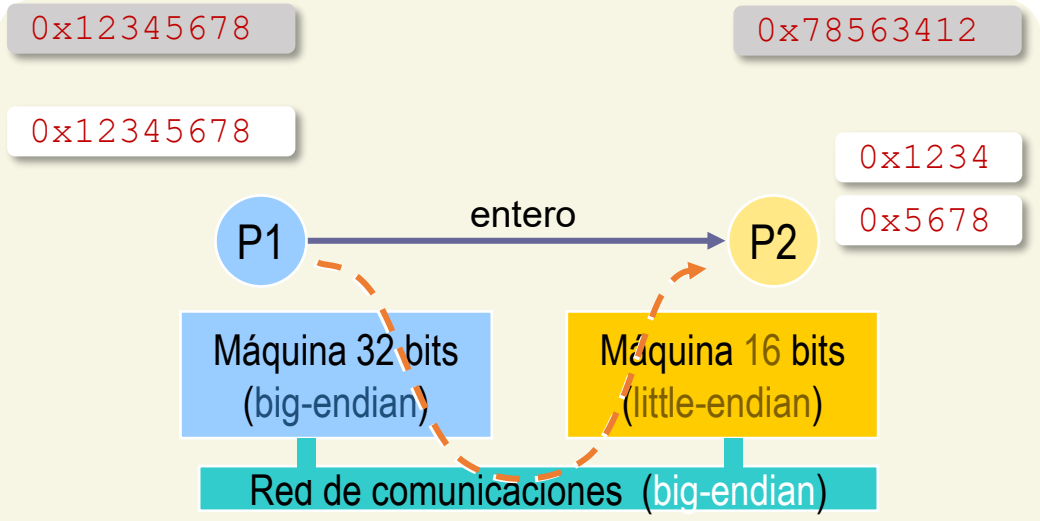
Introducción

- **IPC**: conjunto de herramientas básicas del OS
  → comunicación entre procesos distribuidos
- Modelos básicos:
  - Unidifusión (unicast)
  - Multidifusión (multicast)
- Definición de interfaz:
  - Conectar (solicitar-conexión/aceptar-conexión) y Desconectar
  - Enviar y Recibir
- Sincronización básica, temporizadores e interbloqueos
  - Operaciones bloqueantes o síncronas
  - Operaciones no bloqueantes o asíncronas

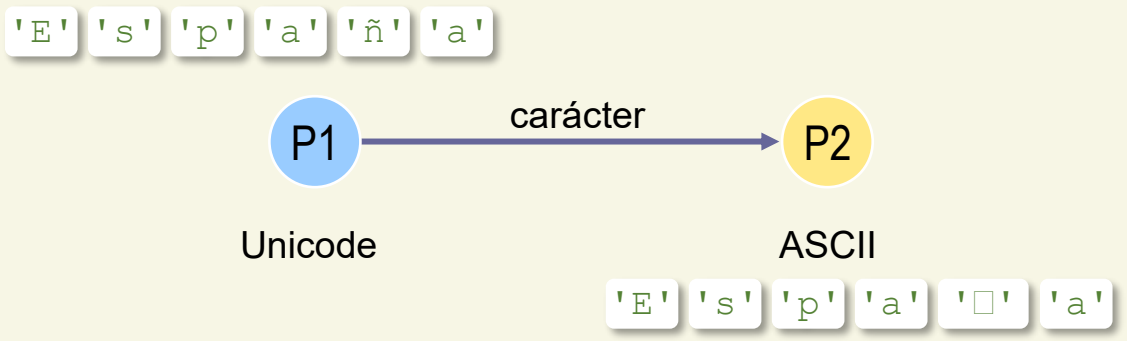
Teoría General

Características

- Aunque a nivel de red
  - Es un flujo binario
- Existe mucha heterogeneidad
  - Representación de la información



Comunicación de un dato entero entre dos equipos heterogéneos

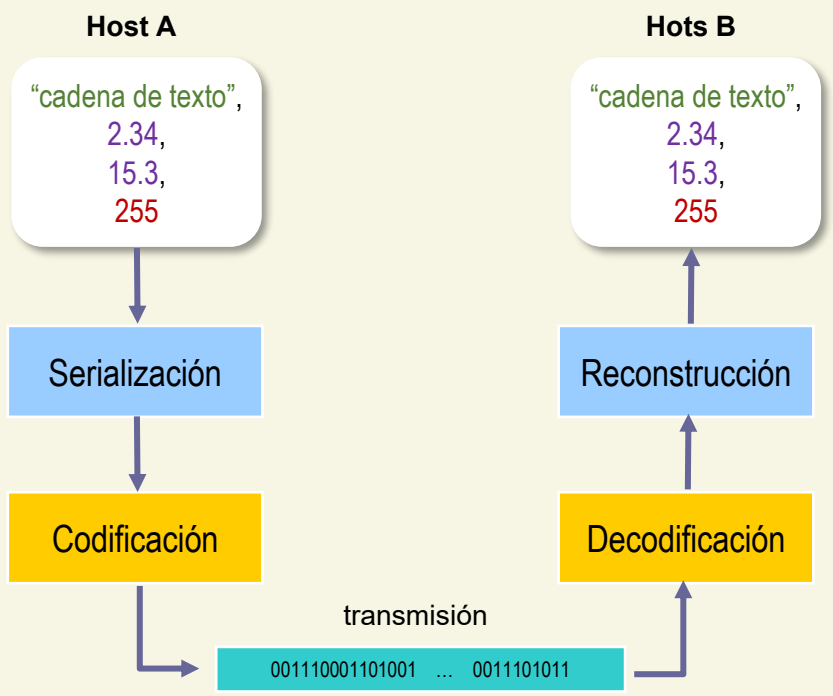


Comunicación de un carácter entre dos procesos con diferente mecanismo de representación de datos

Teoría General

Características

- Aunque a nivel de red
  - Es un flujo binario
- Existe mucha heterogeneidad
  - Representación de la información
  - Solución
    - ✓ Emisor adapta a la representación del receptor
    - ✓ Receptor adapta la representación del emisor
    - ✓ Representación externa común
- Empaquetamiento de datos
  - Serialización → Convertir datos a bytes
  - Marshalling → Preparar datos serializados para enviarlos o usarlos en otro contexto.



Serialización de datos entre dos equipos heterogéneos

Teoría General

Características

- Aunque a nivel de red
  - Es un flujo binario
- Existe mucha heterogeneidad
  - Representación de la información
  - Solución
    - ✓ Emisor adapta a la representación del receptor
    - ✓ Receptor adapta la representación del emisor
    - ✓ Representación externa común
- Empaquetamiento de datos
  - Tipos complejos → Serialización
  - Objetos → Marshalling
- Codificación de los datos
  - Normalización → XDR / ASN.1 / XML / JSON / Protocol Buffer / …

XDR (External Data Representation)

```
struct Person {
    string name<>;
    int age;
    string email<>;
};
```

ASN.1 (Abstract Syntax Notation One)

```
Person ::= SEQUENCE {
    name UTF8String,
    age INTEGER,
    email IA5String
}
```

XML (Extensible Markup Language)

```
<Person>
    <name>Juan López</name>
    <age>30</age>
    <email>jlp@ua.es</email>
</Person>
```

JSON (JavaScript Object Notation)

```
{
    "name": "Juan López",
    "age": 30,
    "email": "jlp@ua.es"
}
```

Protocol Buffer (protobuf)

```
syntax = "proto3";

message Person {
    string name = 1;
    int32 age = 2;
    string email = 3;
}
```

Teoría General

Clasificación

Basados en texto o binario

- **Texto**: HTTP, SMTP, POP3, IMAP
- **Binarios**: FTP

Patrón de comunicación

- **Petición-Respuesta**: FTP, HTTP, SMTP, IMAP
- **Publicación-Suscripción**: MQTT, XMPP, AMQP

Orientados o no a la conexión

- **Con conexión** (**TCP**): HTTP, FTP, IMAP, SMTP
- **Sin conexión** (**UDP**): DNS, DHCP

Con estado (*state*) o sin estado (*stateles*)

- **Con estado**: FTP, SSH
- **Sin estado**: HTTP

Mecanismos de Comunicación

Mecanismos de Comunicación

Paso de mensaje (Sockets)

Llamadas a procedimientos remotos (RPC)

Invocación de métodos remotos (RMI)

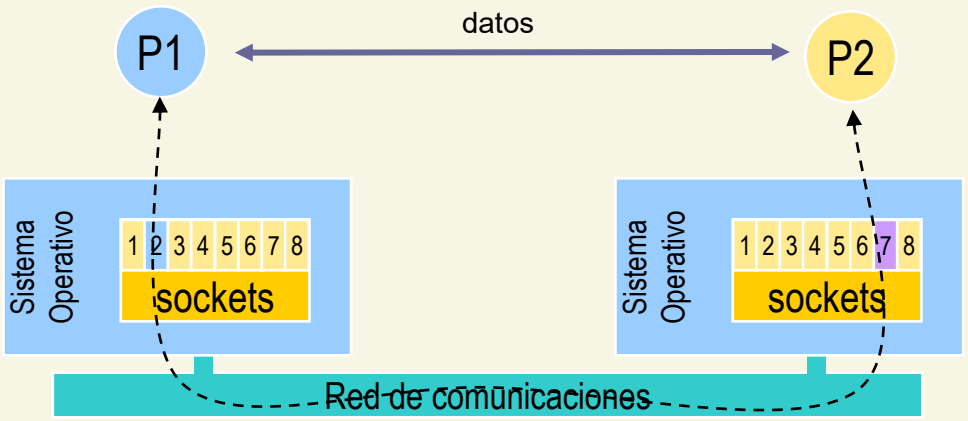
Intermediario de petición de objetos (ORB)

Paso de mensaje

Sockets

Sockets es un mecanismo IPC básico de intercambio de datos a través de un conector (socket):

- Constituyes un punto final de comunicación bidireccional entre **procesos** en una red, multiplexados mediante **Puertos**.



Comunicación entre dos procesos remotos a través de sockets

Paso de mensaje

Sockets

- **Sockets** es un mecanismo IPC básico de intercambio de datos a través de un conector (socket):
  - Constituyes un punto final de comunicación bidireccional entre **procesos** en una red, multiplexados mediante **Puertos**.
- **API de sockets**: biblioteca de programación
  - Protocolos Soportados:
    - **TCP** (orientado a conexión): flujo de datos (paquetes), confiable, mantiene conexión.
    - **UDP** (sin conexión): datagramas, rápido, sin necesidad de conexión establecida.
  - Principales llamadas al sistema:
    - `socket(), bind(), connect(), send(), recv(), close()`

cliente/servidor HTTP con sockets

Paso de mensaje

Mecanismos de comunicación

ServidorHTTP

01 socket
Creamos un socket
(IPv4 y TCP)

02 bind
Lo asociamos al puerto
(80 por defecto)

03 listen
Dimensionamos la conexión

04 accept
Esperamos conexión
(nuevo socket para cliente)

padre → Fork → hijo

05 read
Leemos la petición
(socket cliente)

tratarPetición

06 write
Enviamos la respuesta HTTP
(socket cliente)

close
(socket cliente)

ClienteHTTP

01 socket
Creamos un socket
(IPv4 y TCP)

getservbyname (http →
gethostbyname (dns →

02 connect
Conectamos con e
(IP del servidor y p
servidor: 80 por de

03 write
Enviamos la petición HTTP

04 read
Leemos la respuesta HTTP

tratarRespuesta

close

Invocación
del servicio Web

SYNC, ACK/SYNC, ACK
Handshake

HTTPRequest

Protocolo HTTP

HTTPResponse

FIN, ACK/FIN, ACK
Handshake

HTTPRequest

Método	Recurso	Versión	Cabeceras
GET	/index.html	HTTP/1.0	

HTTPResponse

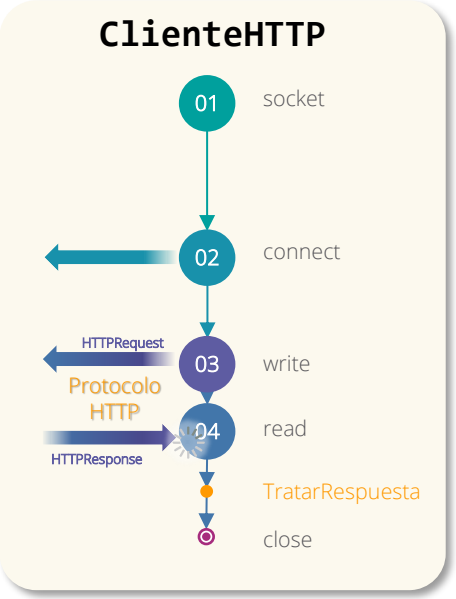
```
200 OK HTTP/1.1
Content-type: text/html

<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Saludos</TITLE>
  </HEAD>

  <BODY background="fondo.gif">
    Hola a todos <BR>
    <IMG src="menu.jpg">
  </BODY>
</HTML>
```

navegador WEB de texto

codificado en lenguaje C

Paso de mensaje

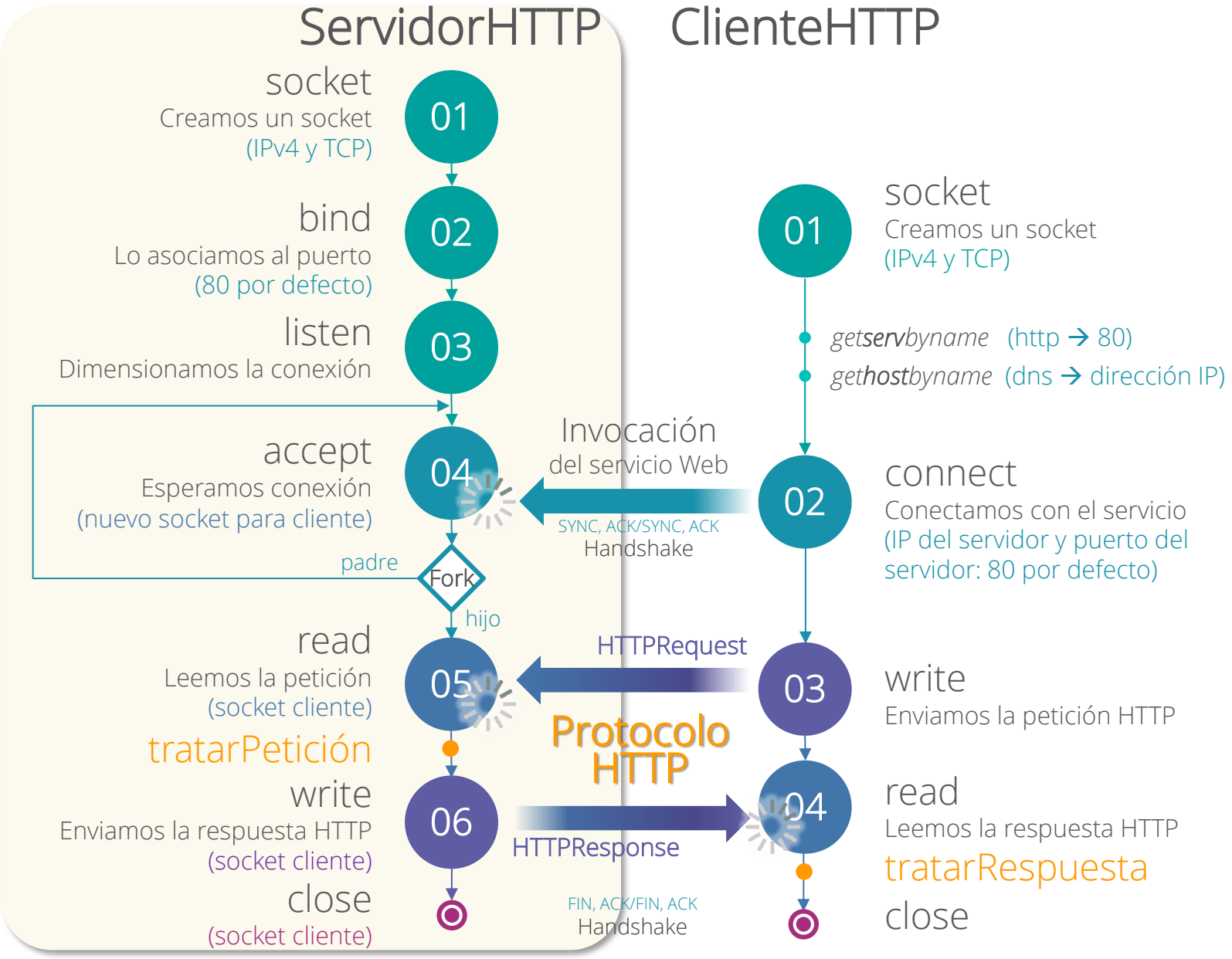
```c
void ClienteHTTP(char *dirIP, int puerto, char *recurso)
{
    int    sd;                    // descriptor del socket del cliente
    static struct sockaddr_in sa; // dirección IPv4 del servidor
    int    bRecibidos;
    char   HTTP_request[8000];    // Reservamos 8KB para la petición
    char   HTTP_response[40000];  // Reservamos 40KB para la respuesta

    // SOCKET: obtenemos el socket (sd) del tipo: IPv4 y TCP
    sd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

    // CONNECT: preparamos la conexión con el servidor (dirIP:puerto)...
    sa.sin_family = AF_INET;
    sa.sin_addr.s_addr = inet_addr(dirIP);
    sa.sin_port = htons((uint16_t)puerto);

    // ...Conectamos con el servidor y puerto indicados
    connect(sd, (struct sockaddr *)&sa, sizeof(sa));

    // HTTP_REQUEST: enviamos la solicitud GET sobre el recurso solicitado (index.html por defecto)
    sprintf(HTTP_request, "GET %s HTTP/1.0\r\n\r\n", recurso);
    write(sd, HTTP_request, strlen(HTTP_request));

    // HTTP_RESPONSE: leemos la respuesta en HTTP_response (máximo 40KB)
    bRecibidos = (int)read(sd, HTTP_response, sizeof(HTTP_response));

    // Tratamos la respuesta: escribimos en terminal (tanto la cabecera como el cuerpo)
    printf("%s\n", HTTP_response);

    // CLOSE: Cerramos el socket
    close(sd);
}
```



Mecanismos de comunicación

cliente/servidor HTTP con sockets

Paso de mensaje



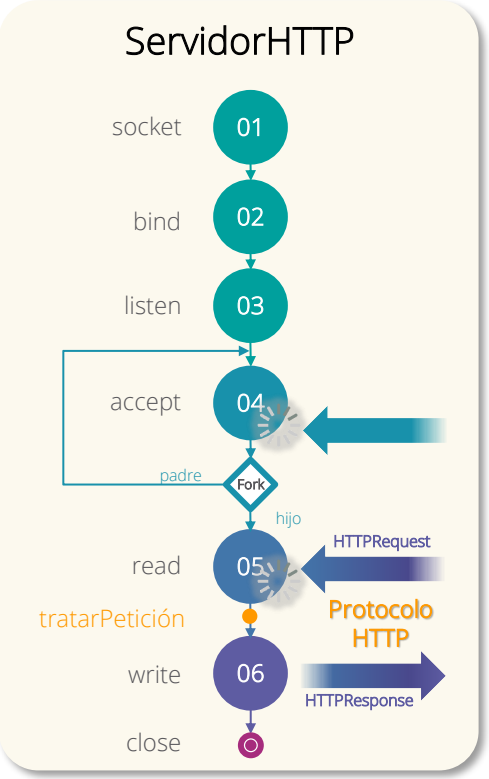
Mecanismos de comunicación

Paso de mensaje

servidor WEB

codificado en *pseudo-código*

```
servidorHTTP()
  Begin
    sd = socket(IPv4, TCP)
    bind(sd, 80)
    listen(sd, 5)
    Do
      sdHijo = accept(sd)
    While ( fork() != 0 )
    request = read(sdHijo)
    tratarPetición(request, response)
    write(sdHijo, response)
    close(sdHijo)
  End
```

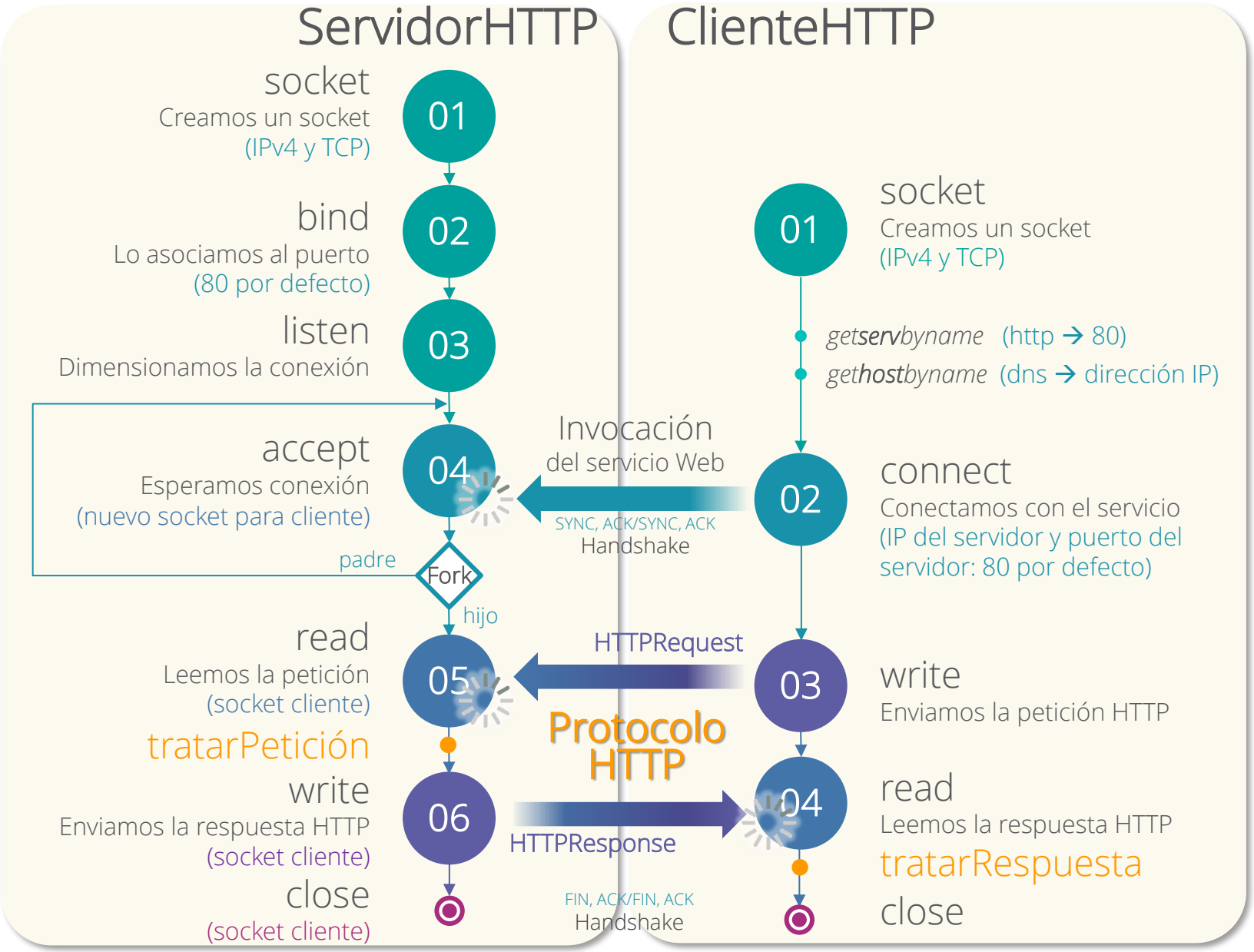



```
tratarPetición(cadena req, cadena res, )
  Begin
    recurso = obtenerRecurso(req)
    res = "200 OK HTTP/1.1<\n>"+ headers + "<\n><\n>"+ recurso
  End
```

Versión en pseudo-código de un servidor Web

cliente/servidor HTTP con sockets

Paso de mensaje



Mecanismos de comunicación

Paso de mensaje

Sockets

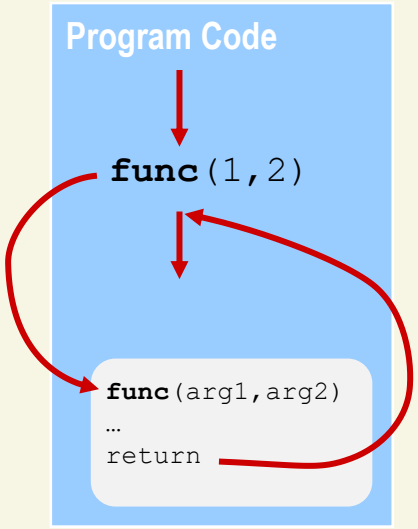
- Características:
  - Comunicación Directa → Control preciso sobre el flujo de datos.
- Ventajas:
  - Alto rendimiento
  - Flexibilidad: Adecuado para sistemas personalizados
- Desventajas:
  - Complejidad en manejo de errores
  - Complejo abordar proyectos con grandes volúmenes de conexiones
- Aplicaciones Comunes:
  - Servidores Web (HTTP)
  - Juegos en Red
  - Streaming (video/audio con baja latencia)

SOCKETS

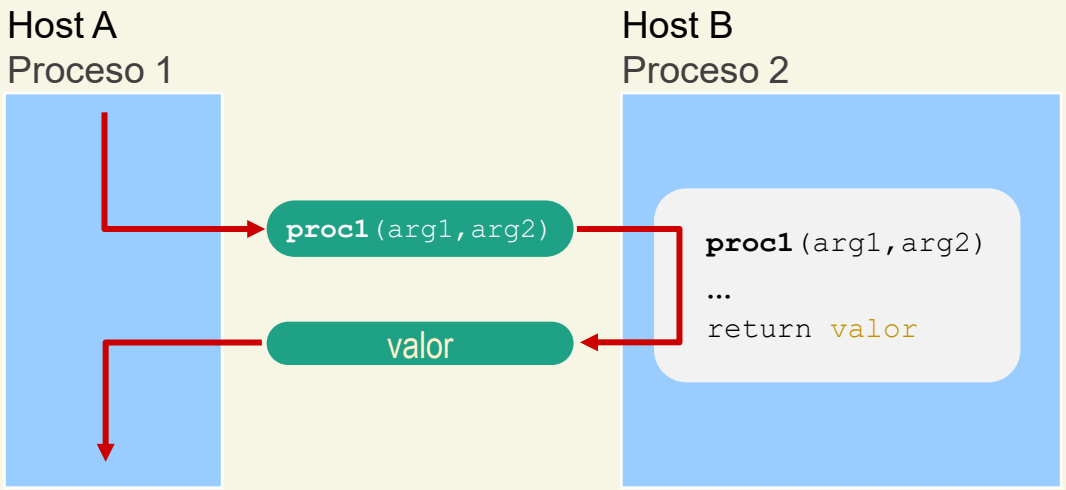
RPC (Remote Procedure Call)

Características

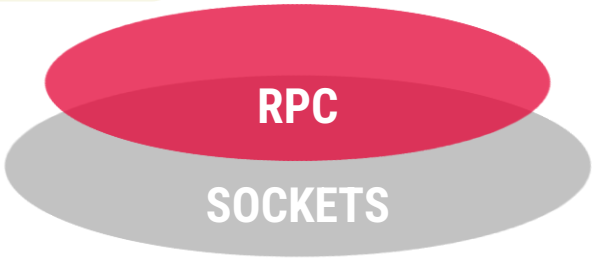
RPC permite ejecutar **funciones** en un **servidor remoto** como si fueran locales.



Llamada a una función o procedimiento local a un programa



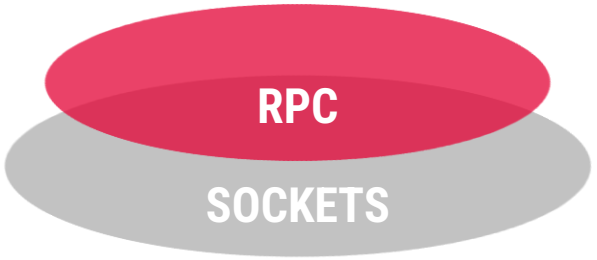
*Llamada a un **procedimiento remoto** ubicado en un proceso diferente, en un host diferente*



RPC (Remote Procedure Call)

Características

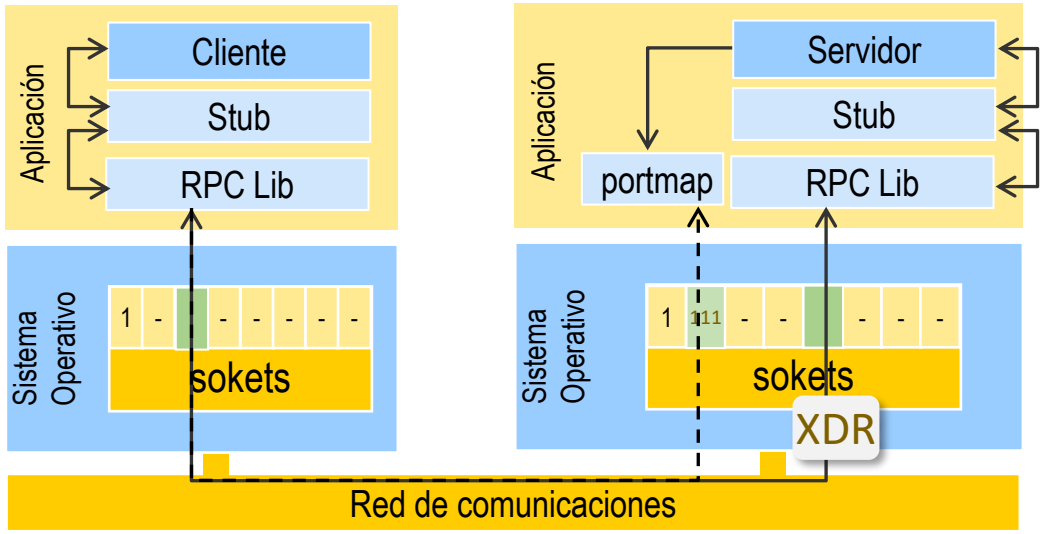
- **RPC** permite ejecutar funciones en un servidor remoto como si fueran locales.
- **Evolución**: Surgió como una mejora de la comunicación mediante sockets orientado a lenguajes procedimentales.
- **Objetivo**: Simplificar la comunicación en red al abstraer detalles técnicos.
- **Características Principales**:
  - **Transparencia**: oculta la localización del procedimiento.
  - **Abstracción de Red**: detalles de red invisibles para el desarrollador.
  - **Simplicidad**: facilita el desarrollo de sistemas distribuidos.



RPC (Remote Procedure Call)

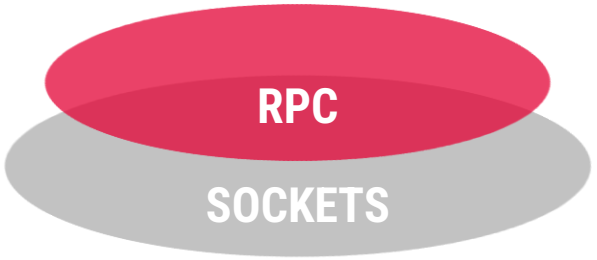
Características

Arquitectura de modelo de llamadas a procedimientos remotos



Componentes de RPC:

- **Cliente y Stub del Cliente**: Solicita y convierte las llamadas en solicitudes de red.
- **Biblioteca RPC:** Actúa como **Sistema de Transporte** transfiriendo las solicitudes y respuestas entre cliente y servidor.
- **Servidor**: Ejecuta la función y devuelve los resultados.
- **Stub del Servidor**: Deserializa la solicitud y la envía al servidor.
- **Portmap**: Servicio que registra y proporciona el puerto en el que estará escuchando el Servidor.
- RPCGEN: Compilador que genera el código a partir de una definición de interfaz (**IDL**)



RPC (Remote Procedure Call)

Ejemplo de RPC

Código de la aplicación

```
void Suma(int a, int b, int *c) ;


void main()  {
    int a=1, b=3, c;

    Suma(a, b, &c);
    printf("%d\n", c);
}


void Suma(int a, int b, int *c)  {
    *c = a + b;
}
```

RPC (Remote Procedure Call)

Ejemplo de RPC

Definición Interfaz

```
void Suma(int a, int b, int *c) ;
```

Código Cliente

```
void main()  {
    int a=1, b=3, c;

    Suma(a, b, &c);
    printf("%d\n", c);
}
```

Código Servidor

```
void Suma(int a, int b, int *c)  {
    *c = a + b;
}
```

RPC (Remote Procedure Call)

Ejemplo de RPC

Definición Interfaz

```
void Suma(int a, int b, int *c) ;
```

Compilador IDL

Código stub (cliente)

```
void Suma(int a, int b, int *c)  {
    write(sfdRPC, a, b);
    read(sfdRPC, *c);
}
```

Código Cliente

```
void main()  {
    int a=1, b=3, c;

    Suma(a, b, &c);
    printf("%d\n", c);
}
```

Código stub (servidor)

```
    int x, y, z;
    read(sfdCaller, x, y);
    Suma(x, y, &z);
    write(sfdCaller,  z);
```

Código Servidor

```
void Suma(int a, int b, int *c)  {
    *c = a + b;
}
```

Compilador C

Ejecutable Cliente

RPC LIBRARY

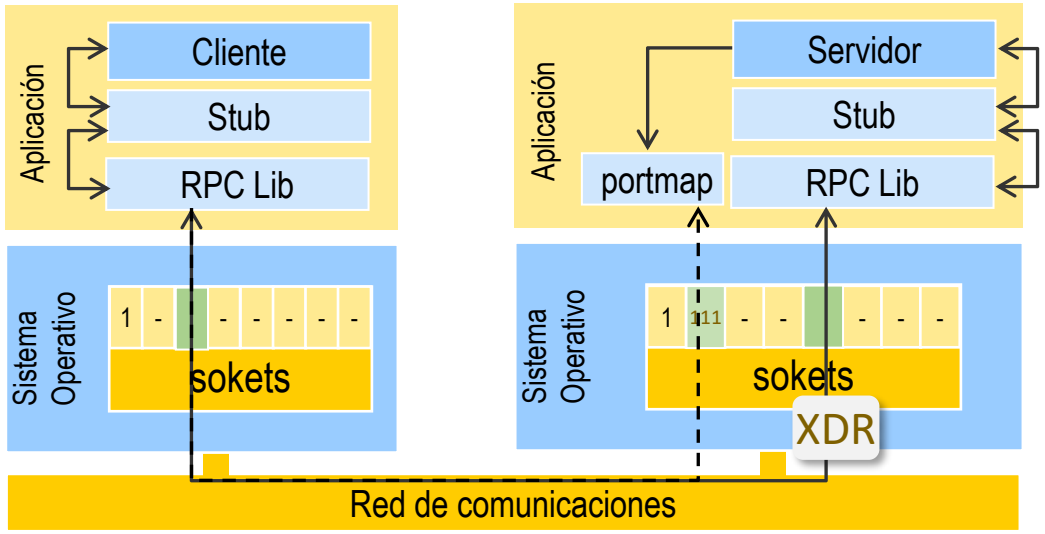
Compilador C

Ejecutable Servidor

RPC (Remote Procedure Call)

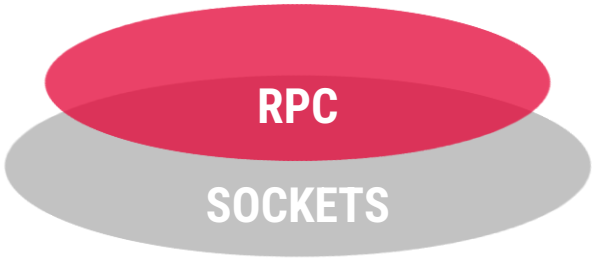
Características

Arquitectura de modelo de llamadas a procedimientos remotos



Componentes de RPC:

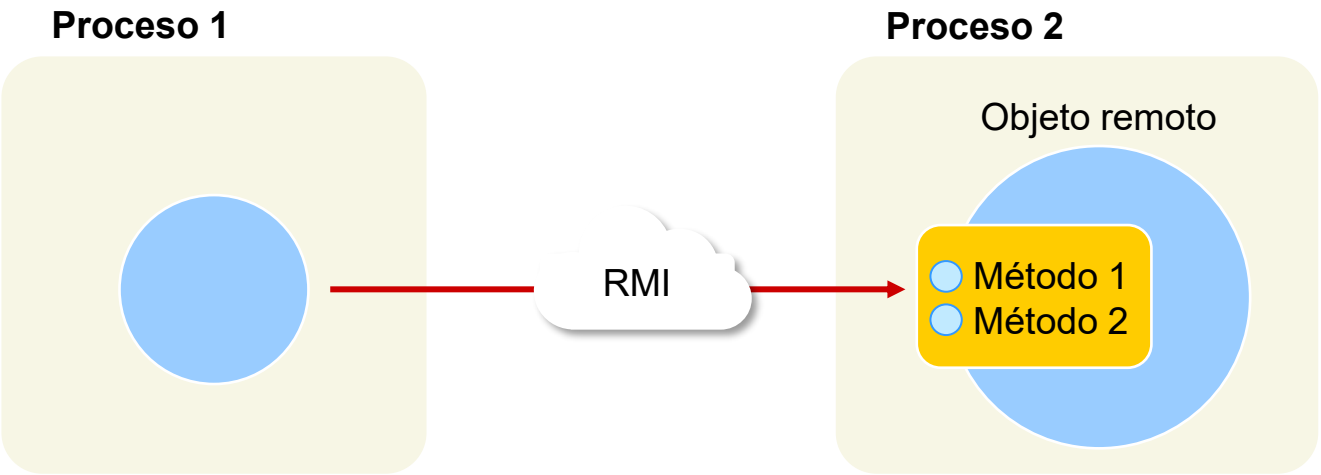
- **Cliente y Stub del Cliente**: Solicita y convierte las llamadas en solicitudes de red.
- **Biblioteca RPC:** Actúa como **Sistema de Transporte** transfiriendo las solicitudes y respuestas entre cliente y servidor.
- **Servidor**: Ejecuta la función y devuelve los resultados.
- **Stub del Servidor**: Deserializa la solicitud y la envía al servidor.
- **Portmap**: Servicio que registra y proporciona el puerto en el que estará escuchando el Servidor.
- RPCGEN: Compilador que genera el código a partir de una definición de interfaz (**IDL**)



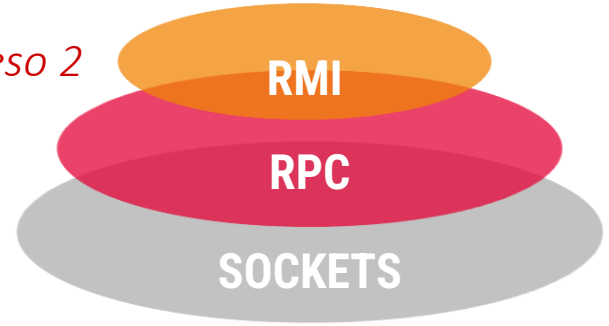
RMI (Remote Methods Invocation)

Características

RMI permite a una aplicación Java invocar métodos en objetos remotos como si fueran locales.



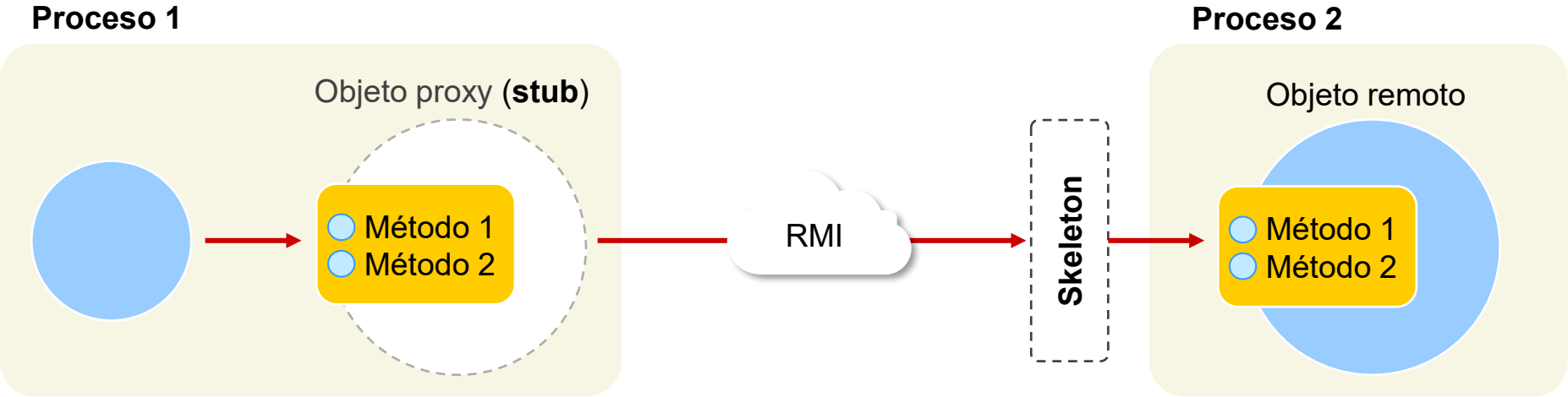
Invocación desde el proceso 1 a un método perteneciente a un objeto remoto ubicado en el proceso 2

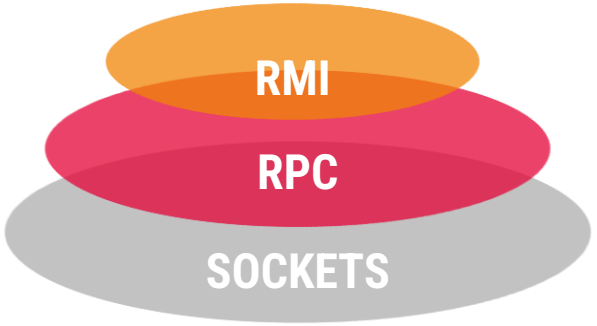


RMI (Remote Methods Invocation)

Características

RMI permite a una aplicación Java invocar métodos en objetos remotos como si fueran locales.

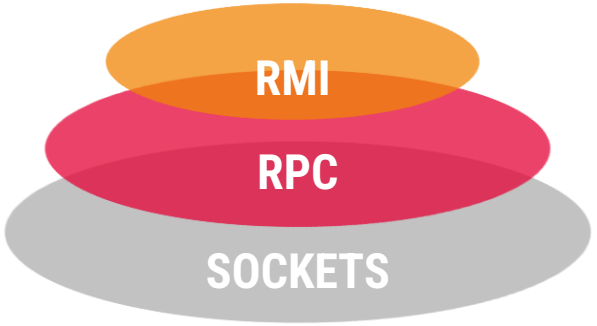




RMI (Remote Methods Invocation)

Características

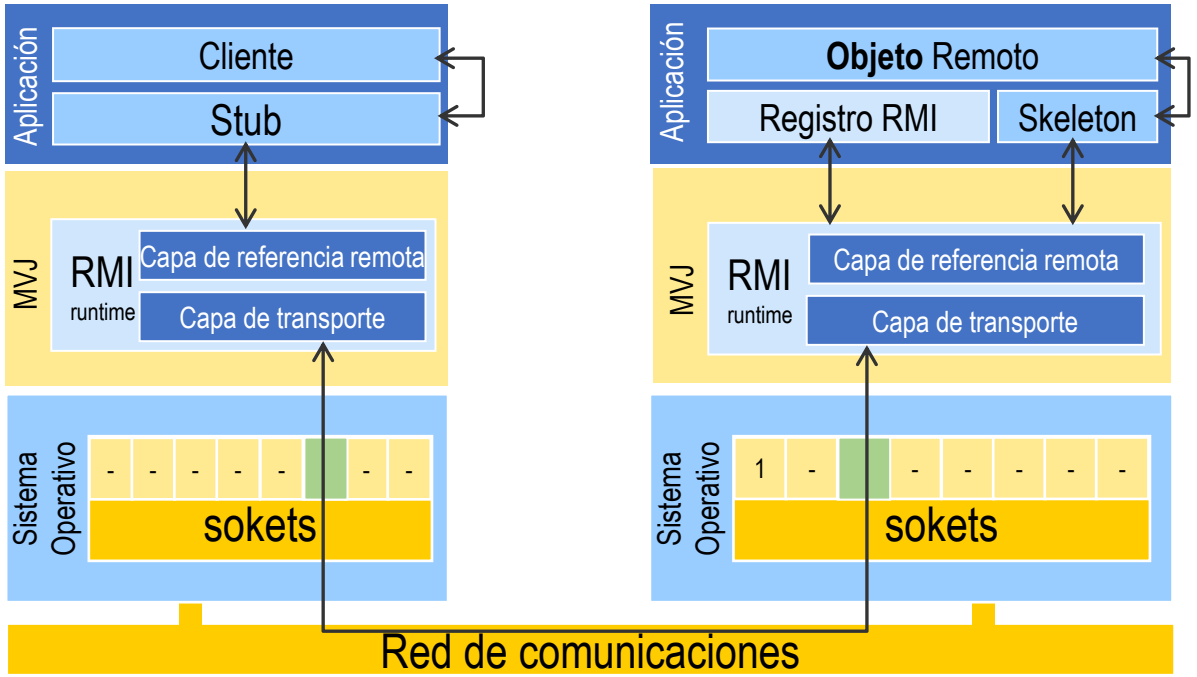
- **RMI** permite a una aplicación Java invocar métodos en objetos remotos como si fueran locales.
- Basado en el paradigma orientado a objetos, ideal para Java.
- **Características**
  - Transparencia en la invocación
  - Registro de objetos remotos
  - Abstracción de la red
- **Novedades**
  - Orientación a objetos
  - Incorporación de servicios adicionales (Registro que sustituye a portmap)



RMI (Remote Methods Invocation)

Características

Arquitectura de modelo de invocación a métodos remotos



Componentes de RMI:

Cliente: solicita la ejecución de un método remoto.

Stub del cliente: actúa como un **proxy** local que convierte la llamada del método en una solicitud de red.

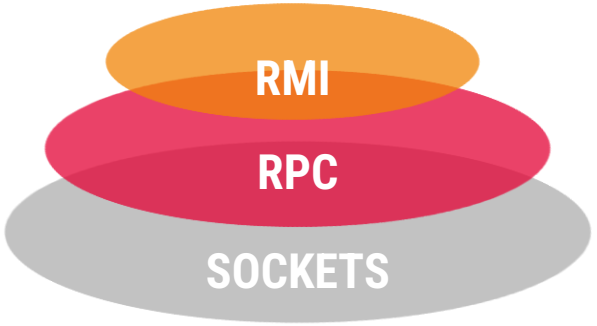
Biblioteca RMI: maneja la comunicación entre el cliente y el servidor, transfiriendo las solicitudes y respuestas de métodos remotos.

Servidor: implementa las interfaces remotas y ejecuta los métodos solicitados por el cliente, devolviendo los resultados.

Skeleton del servidor (obsoleto, sustituido por **stub**): deserializa la solicitud recibida y la envía al objeto servidor para su ejecución. Luego, serializa la respuesta para enviarla de vuelta al cliente.

Registro RMI (RMI Registry): Servicio que permite a los clientes localizar y obtener referencias a los objetos remotos registrados.

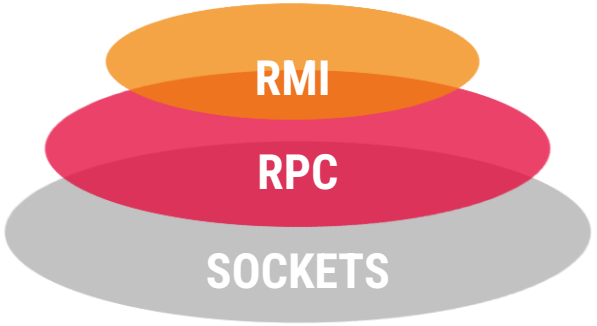
Compilador RMI (**rmic**): genera los stubs y skeletons necesarios a partir de las interfaces remotas definidas en el código.



RMI (Remote Methods Invocation)

Características

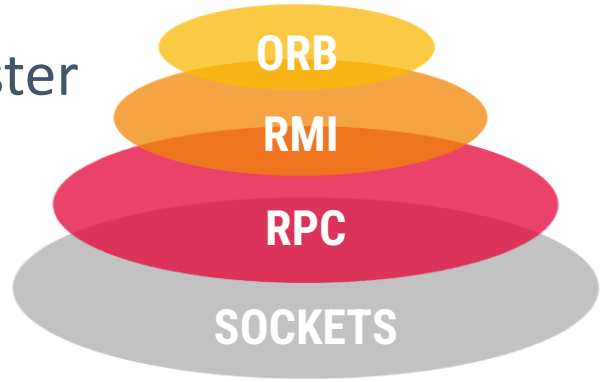
- **Ventajas**
  - Facilita la programación distribuida en Java
  - Oculta la complejidad de red
- **Desventajas**
  - Dependencia de Java
  - Sobrecarga de red por serialización
- **Casos de Uso**
  - Aplicaciones empresariales



ORB (Object Request Broker)

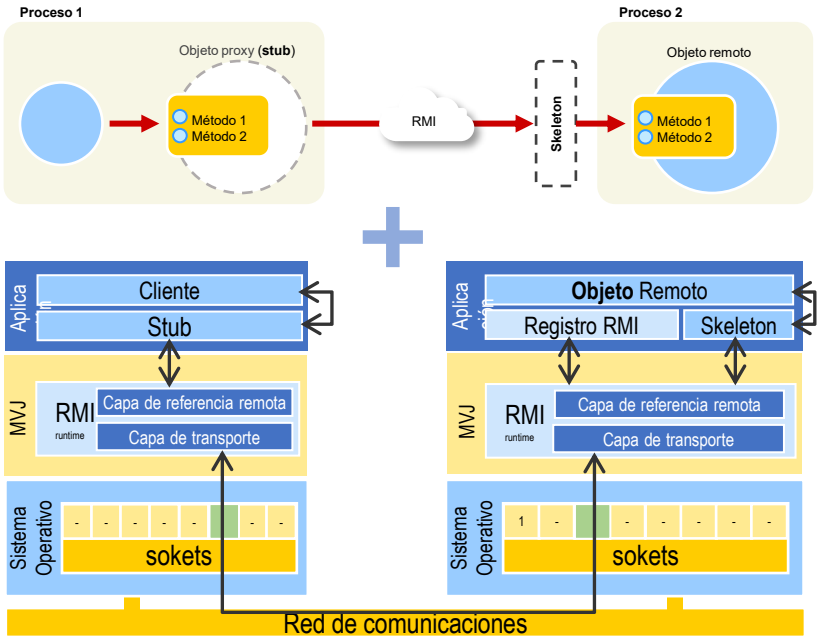
Características

- **Object Request Broker (ORB)**
  - Facilita la comunicación entre objetos distribuidos.
  - Evolución de RMI para otros lenguajes e incorporación de más servicios.
  - Ejemplo: **CORBA** (Common Object Request Broker Architecture).
- **Características**
  - Transparencia de localización y plataforma.
  - Uso de IDL (Interface Definition Language) para definir interfaces.
  - Serialización automática.
- **Componentes**
  - Cliente, Stub, ORB, Skeleton, Objeto remoto, Compilador IDL, Register
  - Servicios adicionales: Name, events, transactions, security, …

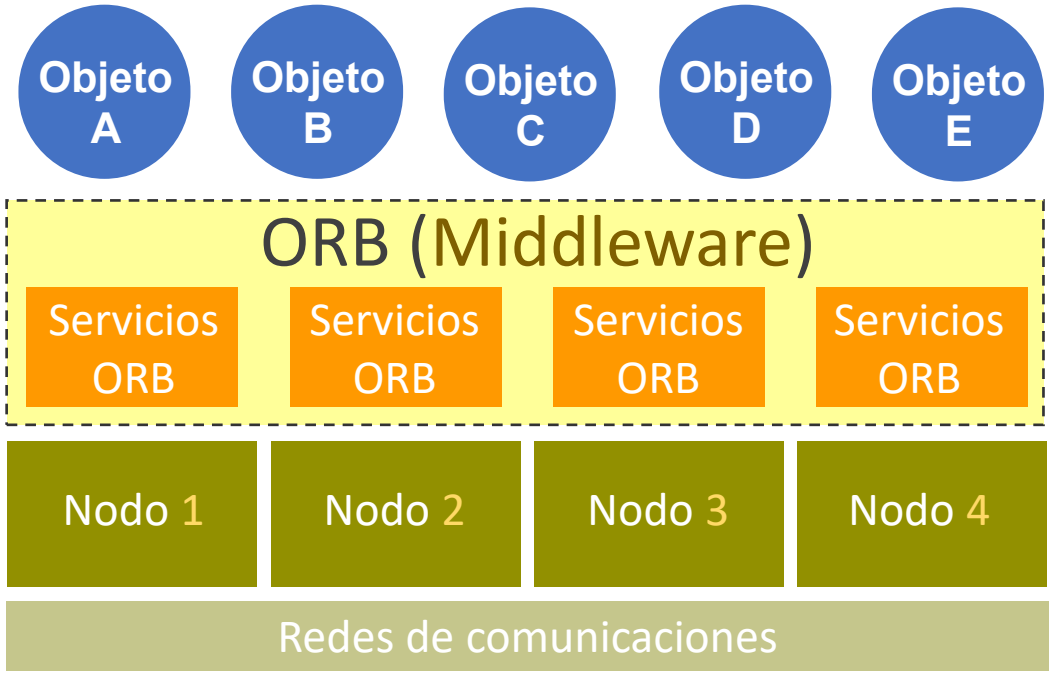


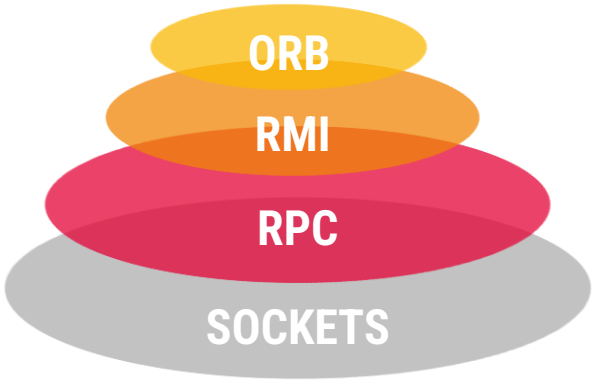
ORB (Object Request Broker)

Características



Multilenguaje + Otros servicios:
nombres, eventos, transacciones, seguridad, …





Paradigma de objetos remotos basados en Invocación a Métodos Remotos

ORB (Object Request Broker)

Características

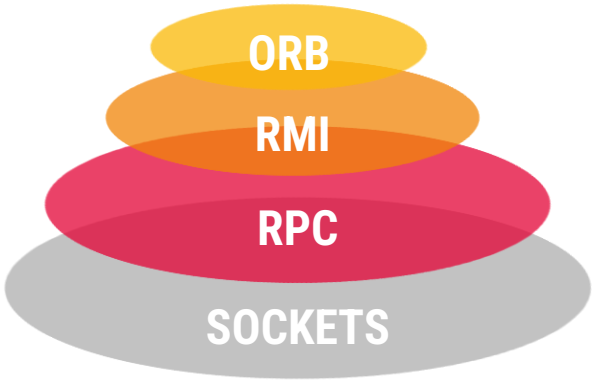
Ventajas

- Soporte multiplataforma: SO, lenguajes, hardware.
- Interoperabilidad en entornos heterogéneos.

Desventajas

- Complejidad en configuración.
- Latencia por serialización.

Base de concepto Middleware

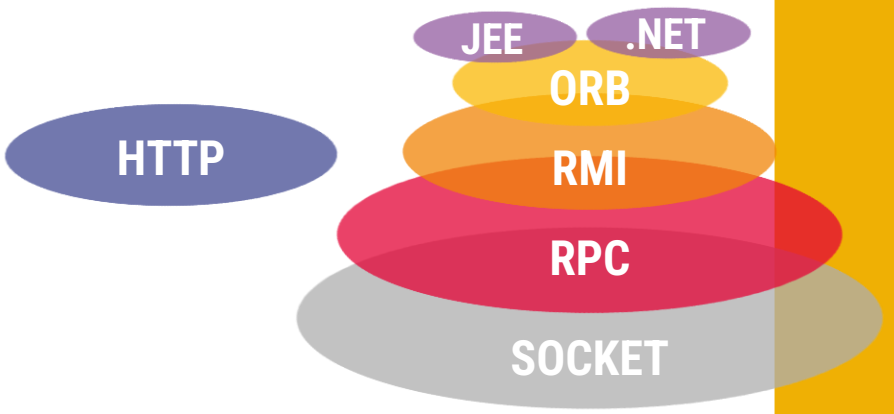


Middleware

Características

- Capa de abstracción **compleja**
- **Reduce esfuerzos** del programador para la **comunicación** entre procesos

- Inconvenientes
  - Aumenta la **complejidad** y la **curva** de **aprendizaje** de los propios middlewares
  - Altos consumidores de **recursos**



HTTP

- Modelo HTTP Básicos

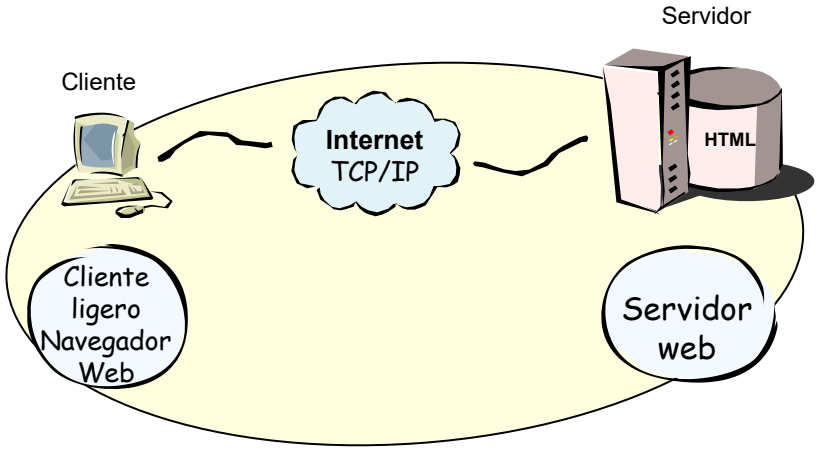
Revisión de tecnologías Web

Contenidos

Modelo HTTP Básico

Modelo HTTP Básico

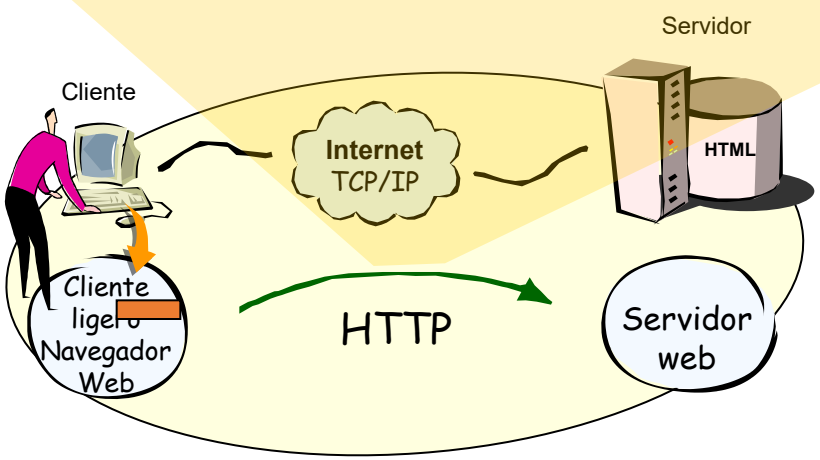
servicio HTTP básico



Modelo HTTP Básico

servicio HTTP básico

Método	Recurso	Versión	Cabeceras
GET	/index.html	HTTP/1.0	



Tecnologías Web

Servicio HTTP básico : HTTPRequest

*Formato de una **petición HTTP*** (**HTTP Request**)

Linea

```
Método direcciónRecurso versión Protocolo
```

Cabecera

```
Etiqueta: valor
Etiqueta: valor
.
.
.
Etiqueta: valor
<línea en blanco>
```

Cuerpo

```
Información adicional en formato texto
(opcional)
```

*Principales **métodos HTTP***

GET	Solicitar contenido
HEAD	Solicitar únicamente la cabecera
POST	Enviar datos al servidor (Crea nuevo contenido)
PUT	Actualizar contenido existente
DELETE	Eliminar contenido del servidor

Métodos HTTP: GET, POST, PUT, DELETE, HEAD, …

Versión del Protocolo: HTTP/1.0, HTTP/1.1, …

Etiquetas típicas de la **Cabecera**:

Content-Length	indica el tamaño del cuerpo o **body**
Content-Type	indica el tipo MIME del contenido del **body**
Authorization	se emplea para enviar credenciales de acceso (como un token JWT)
Connection	indica si la conexión TCP debe mantenerse abierta para otra petición HTTP

Tecnologías Web

Servicio HTTP básico : HTTPRequest

Cabecera

```
POST /cgi/miAplicacion.cgi HTTP/1.0
Accept: */*
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Generic
Content-type: application/json
Content-length: 39
<línea en blanco>
```

Cuerpo

```
{"nombre":"Iren","email":"ilorenzo@dtic.ua.es"}
```

Ejemplo 1: petición HTTP tipo POST

Cabecera

```
GET /~ilorenzo/se/index.html HTTP/1.0
Accept: */*
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Generic
<línea en blanco>
```

Cuerpo

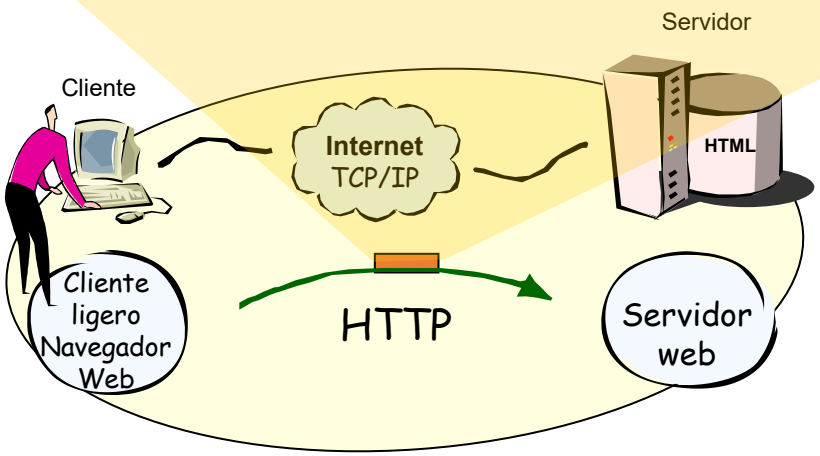
<vacío>

Ejemplo 2: petición HTTP tipo GET

Modelo HTTP Básico

servicio HTTP básico

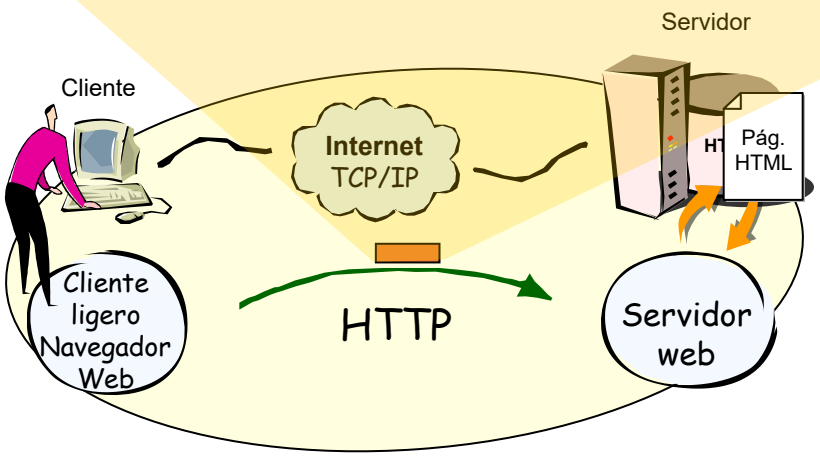
Método	Recurso	Versión	Cabeceras
GET	/index.html	HTTP/1.0	



Modelo HTTP Básico

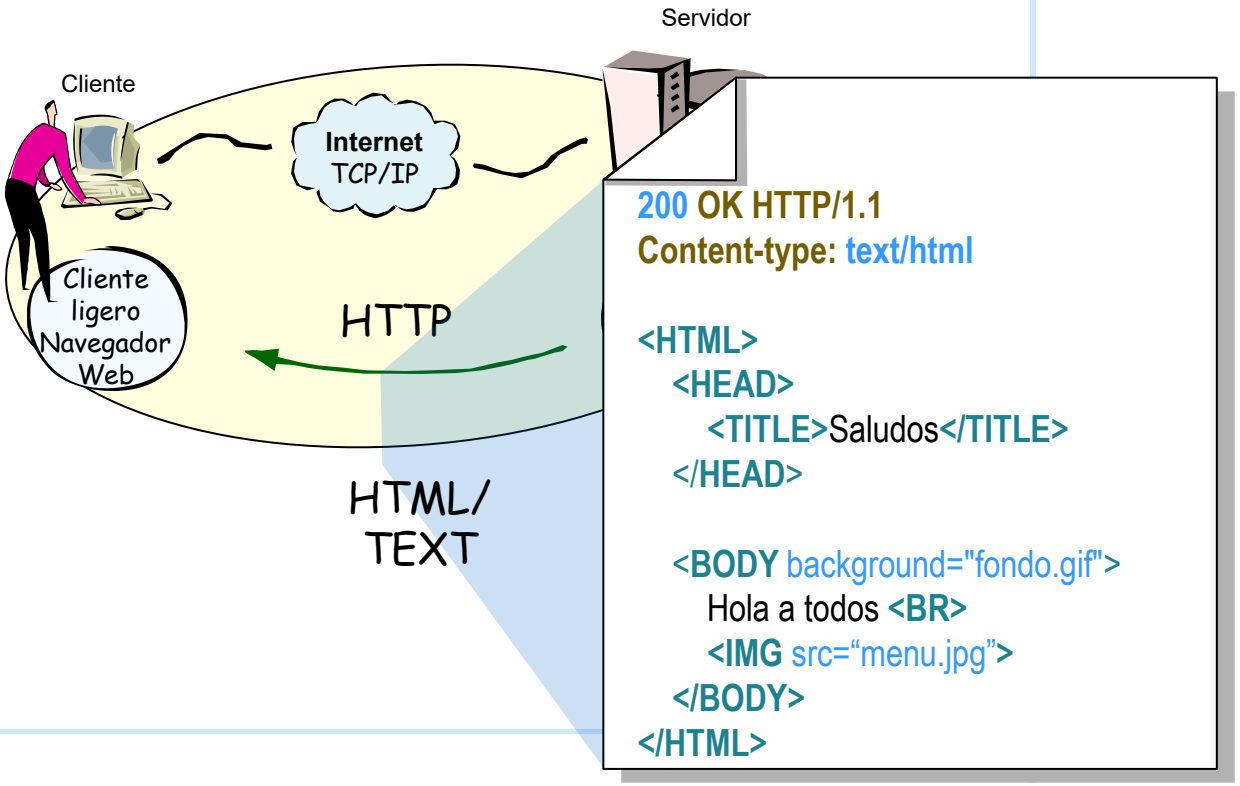
servicio HTTP básico

Método	Recurso	Versión	Cabeceras
GET	/index.html	HTTP/1.0	



Modelo HTTP Básico

servicio HTTP básico



Tecnologías Web

Servicio HTTP básico : HTTPRespond

Estado

```
HTTP/1.1 CódigoEstadoRespuesta MensajeRespuesta
```

Cabeceras

```
Etiqueta: valor
Etiqueta: valor
.
.
.
Etiqueta: valor
  <línea en blanco que indica el final de las cabeceras>
```

Cuerpo

```
Información adicional en formato texto (el tipo se
indica en la cabecera content-type
El body o cuerpo es  (opcional)
```

*Formato de una **respuesta HTTP*** (**HTTP Response**)

Según el **código de estado**, las respuestas se agrupan en cinco clases:

- [**100** – 199] Respuestas informativas
- [**200** – 299] Respuestas satisfactorias
- [**300** – 399] Redirecciones
- [**400** – 499] Errores de los clientes
- [**500** – 599] Errores de los servidores

Códigos de estado de respuesta HTTP

Tecnologías Web

Servicio HTTP básico : HTTPRespond

Códigos de estado de respuesta HTTP

1xx Mensajes de información
- 100 Continua
- 101 Cambio de protocolo

2xx Operación exitosa
- 200 Ok
- 201 Creado
- 202 Aceptado
- 203 Información no oficial
- 204 Sin Contenido
- 205 Contenido para reset
- 206 Contenido parcial

3xx Redirección hacia otro URL
- 300 Múlpiples posibilidades
- 301 Mudado permanentemente
- 302 Encontrado
- 303 Véa otros
- 304 No modificado
- 305 Utilice un proxy
- 307 REdirección temporal

4xx Error por parte del cliente
- 400 Solicitud incorrecta
- 401 No autorizado
- 402 Pago requerido
- 403 Prohibido
- 404 No encontrado
- 405 Método no permitido
- 406 No aceptable
- 407 Proxy requerido
- 408 Tiempo de espera agotado
- 409 Conflicto
- 410 No mpas disponible
- 411 Requiere logitud
- 412 Falló precondición
- 413 Entidad de solicitud demasiado larga
- 414 URI de solicitud demasiado largo
- 415 Tipo de medio no soportado
- 416 Rango solicitado no disponible
- 417 Falló expectativa

5xx Error por parte del servidor
- 500 Error interno
- 501 No implementado
- 502 Pasarela incorrecta
- 503 Servicio no disponible
- 504 Tiempo de espera de la pasarela agotado
- 505 Versión de *HTTP* no soportada

Tecnologías Web

Servicio HTTP básico : HTTPRespond

Estado

```
HTTP/1.1 200 OK
```

Cabeceras

```
Date: Thu, 04 Nov 2004 17:59:15 GMT
Server: Apache/2.0.40 (Red Hat Linux)
Last-Modified: Wed, 03 Nov 2004 13:01:02 GMT
ETag: "378029-902-3bd83f80"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 256
Connection: close
Content-Type: text/html
<línea en blanco>
```

Cuerpo

```
<html>
<head>
<title>Tecnología Informática y Computación</title>
</head>

<body background="fondo.gif">
Hola a todas y a todos<br>
<img src="menu.jpg">
</body>

</html>
```

Ejemplo: respuesta HTTP

Tecnologías Web

Servicio HTTP básico : HTTPRespond

Content-Type: text/html

HTML (HiperText Markup Language)

- Documento de texto
- Etiquetas de formato
  - <**etiqueta** [arg1 arg2 ...]> ... [</**etiqueta**>]
- Referencias cruzadas
  - <**A** HREF="URL"> texto descriptivo </**A**>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
<title>Mi Página Web</title>
</head>
<body>
   <h1>Bienvenidos a mi página web</h1>
   <p>Esta es una página web de ejemplo creada con HTML.</p>
</body>
</html>
```

Tecnologías Web

Servicio HTTP básico : HTTPRespond

Estado

```
HTTP/1.1 200 OK
```

Cabeceras

```
Date: Thu, 04 Nov 2004 17:59:15 GMT
Server: Apache/2.0.40 (Red Hat Linux)
Last-Modified: Wed, 03 Nov 2004 13:01:02 GMT
ETag: "378029-902-3bd83f80"
Accept-Ranges: bytes
Content-Type: application/json
Content-Length: 138
Connection: close
<línea en blanco>
```

Cuerpo

```
{
     Nombre: "José",
     Apellido1: "Pérez",
     Apellido2: "Jiménez",
     Edad: "22",
     Direccion: "C/ General Mola, 7",
     CP: "04302",
     EMail: "jperez@gmail.com",
}
```

Ejemplo: respuesta HTTP enviando un objeto JSON

Tecnologías Web

Servicio HTTP básico : MIME

`Content-Type:` **MIME** (Multipurpose Internet Mail Extension)

Texto sin formato: text/plain
- **HTML**: text/html
- **JSON**: application/json
- **XML**: application/xml
- **JavaScript**: application/javascript
- **CSS**: text/css

Imágenes:
- image/jpeg
- image/png
- image/gif
- image/webp
- image/svg+xml

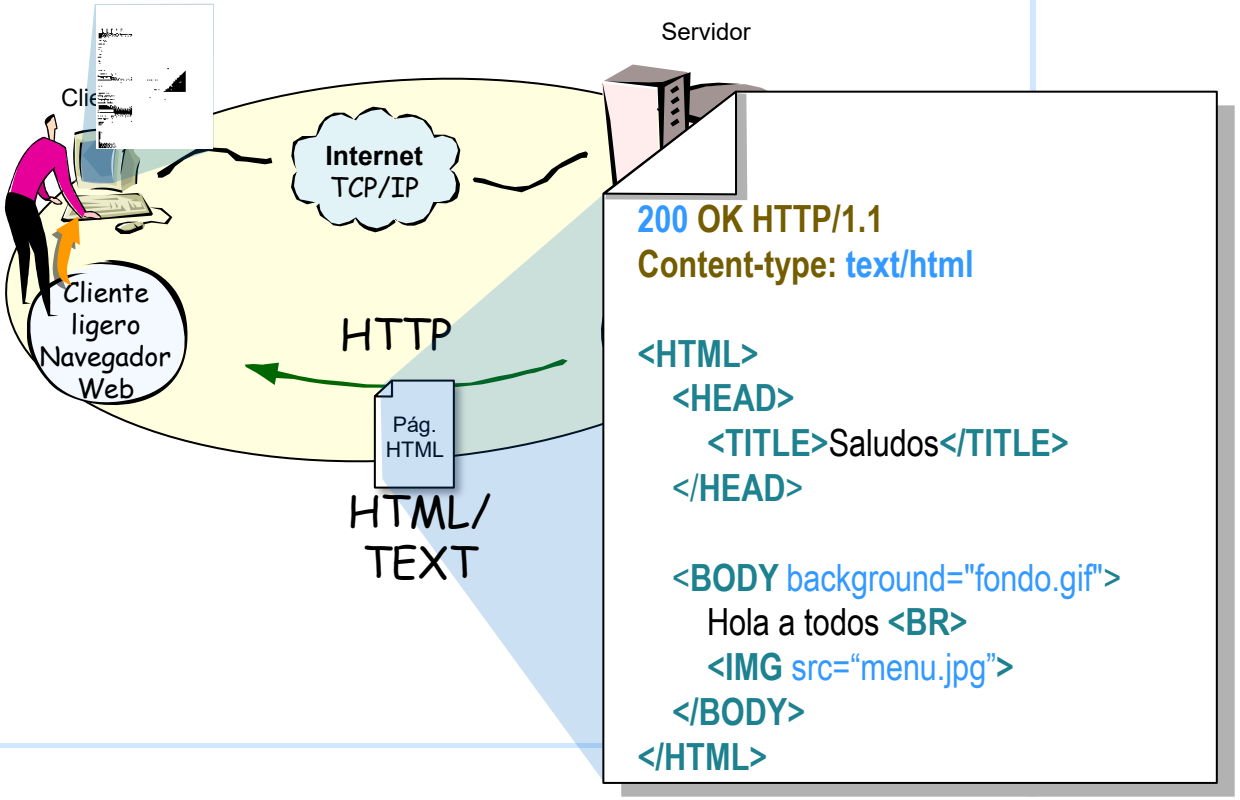
Audio:
- audio/mpeg
- audio/ogg
- audio/wav

Archivos:
- application/pdf
- application/zip
- application/vnd.ms-excel (para archivos Excel)
- application/msword (para archivos Word)

Video:
- video/mp4
- video/webm
- video/ogg

Modelo HTTP Básico

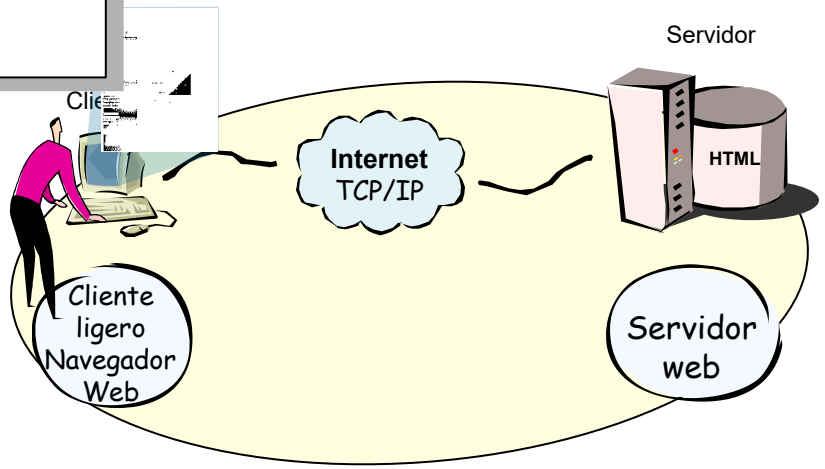
servicio HTTP básico



Modelo HTTP Básico

```
200 OK HTTP/1.1
Content-type: text/html

<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Saludos</TITLE>
  </HEAD>

  <BODY background="fondo.gif">
    Hola a todos <BR>
    <IMG src="menu.jpg">
  </BODY>
</HTML>
```

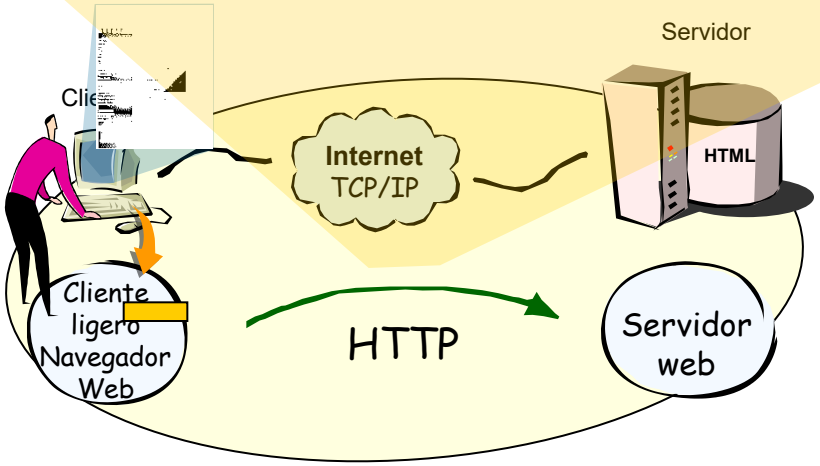
HTTP básico



Modelo HTTP Básico

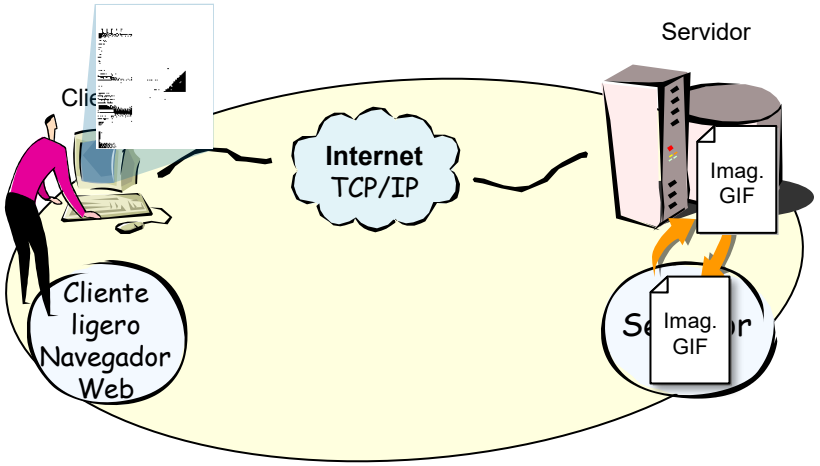
servicio HTTP básico

Método	Recurso	Versión	Cabeceras
GET	/fondo.gif	HTTP/1.0	



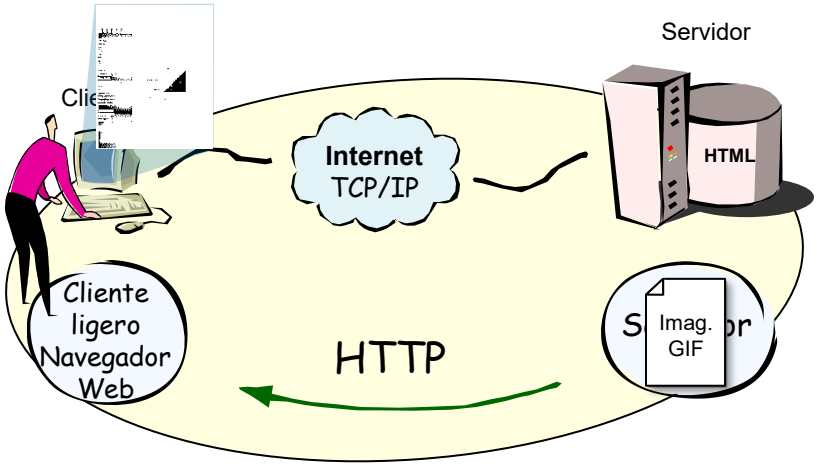
Modelo HTTP Básico

servicio HTTP básico



Modelo HTTP Básico

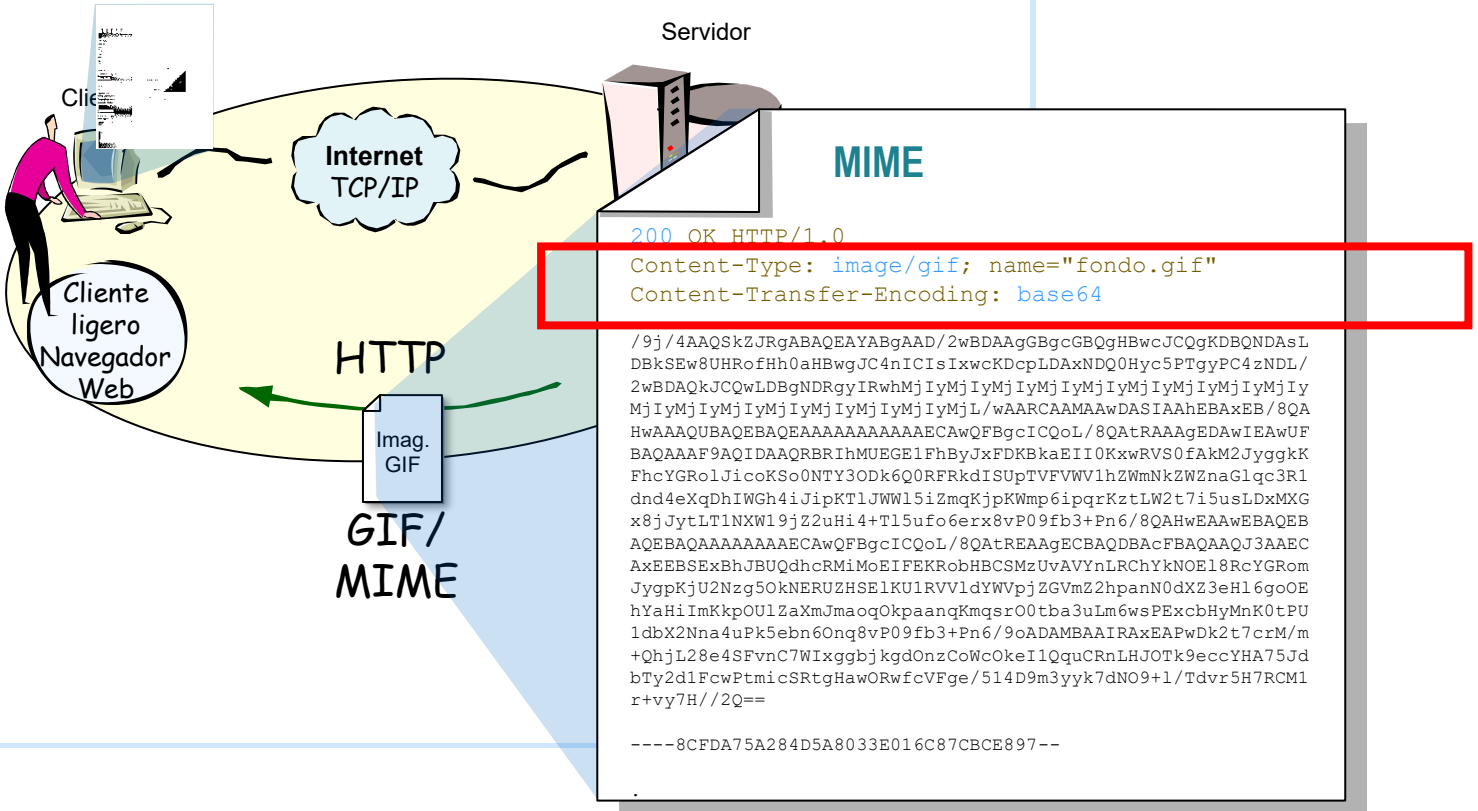
servicio HTTP básico



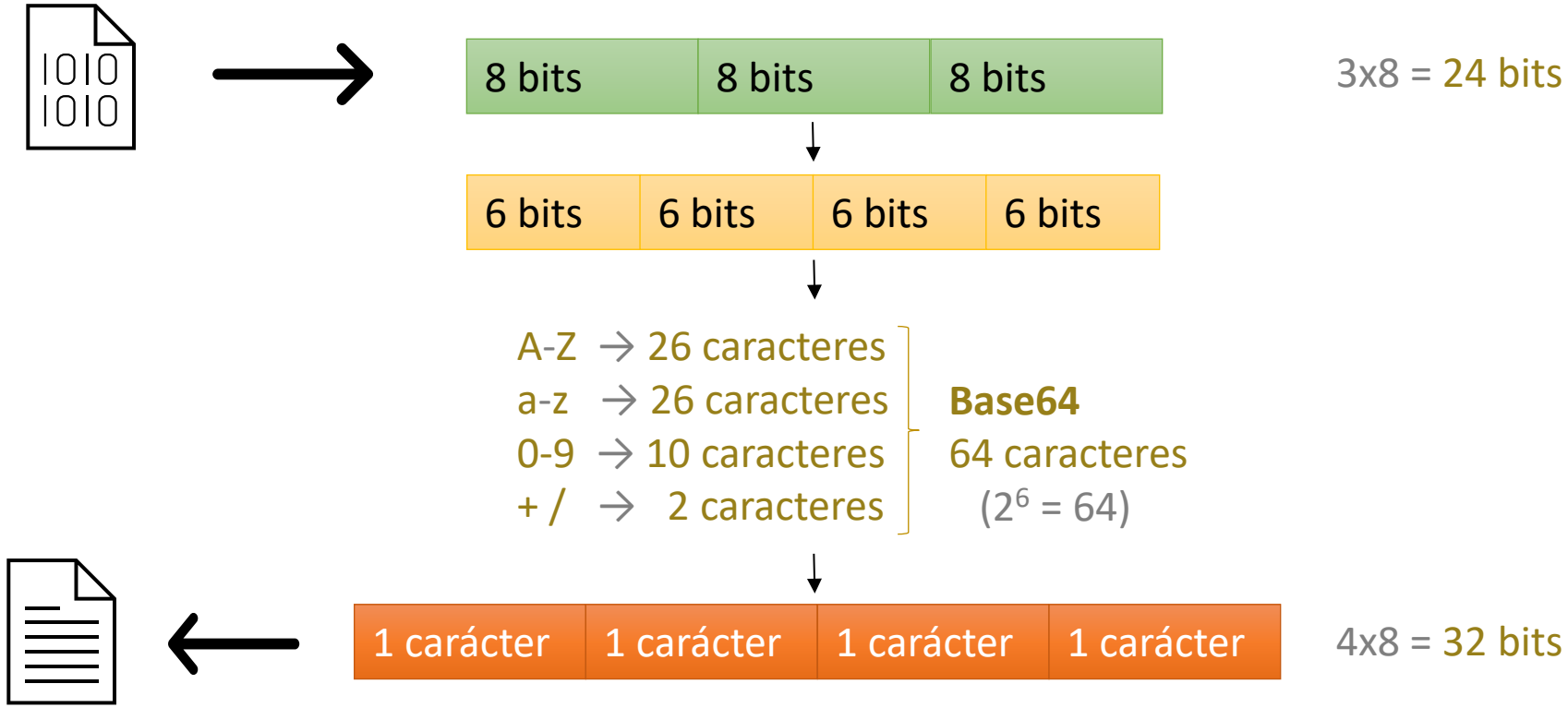
GIF/
MIME

Modelo HTTP Básico

servicio HTTP básico

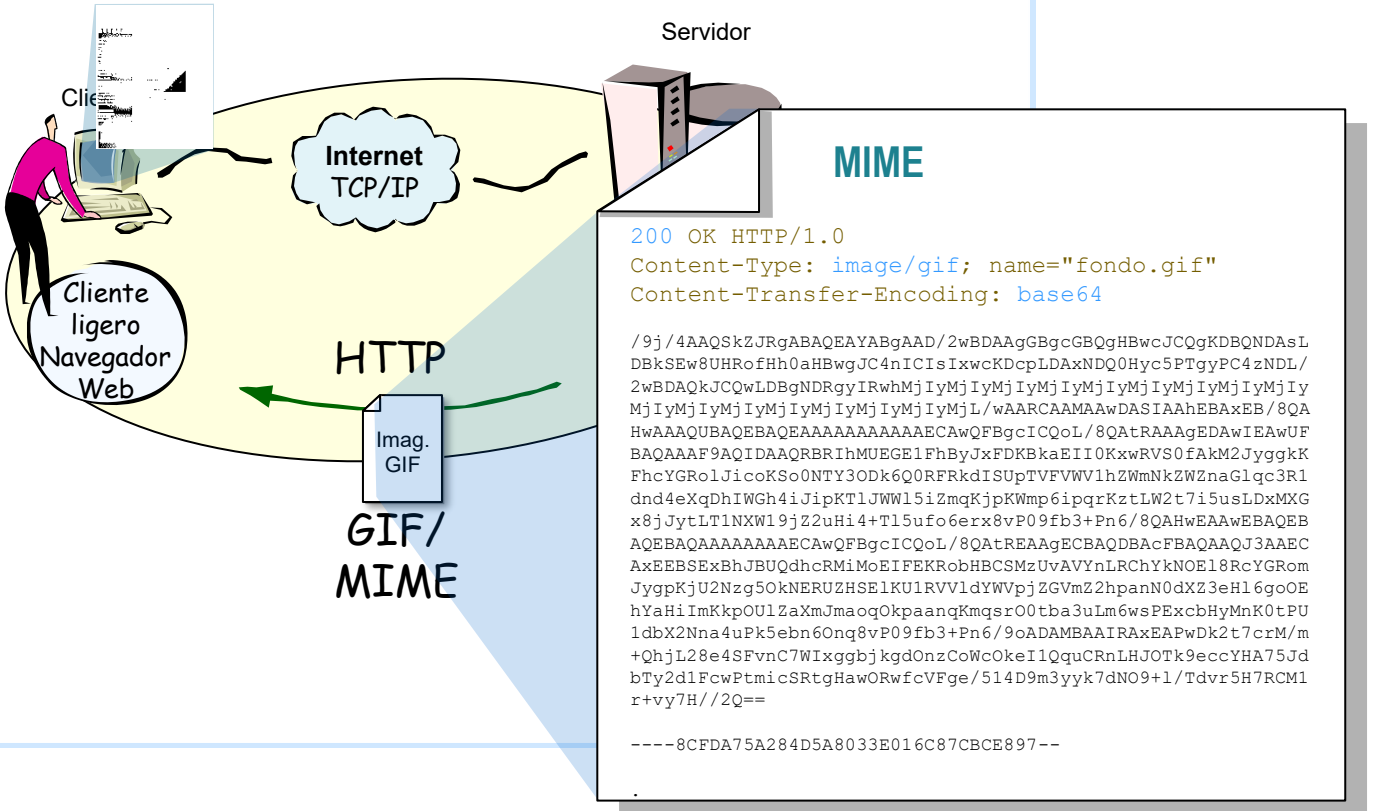


MIME (Multipurpose Internet Mail Extension)



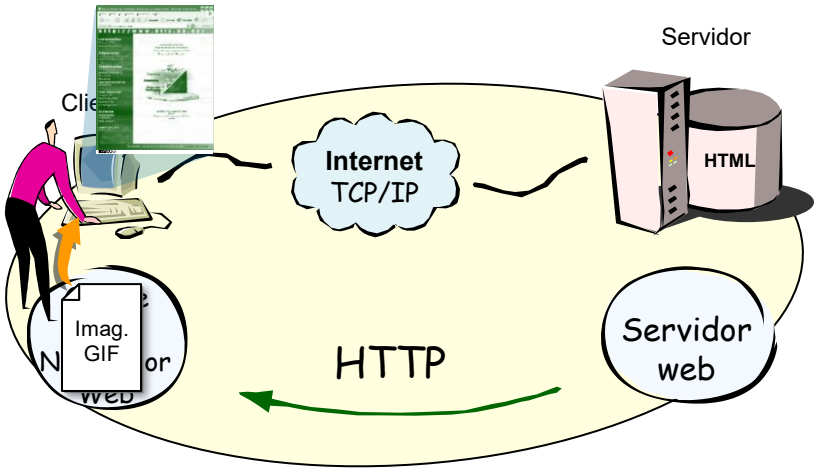
Modelo HTTP Básico

servicio HTTP básico



Modelo HTTP Básico

servicio HTTP básico

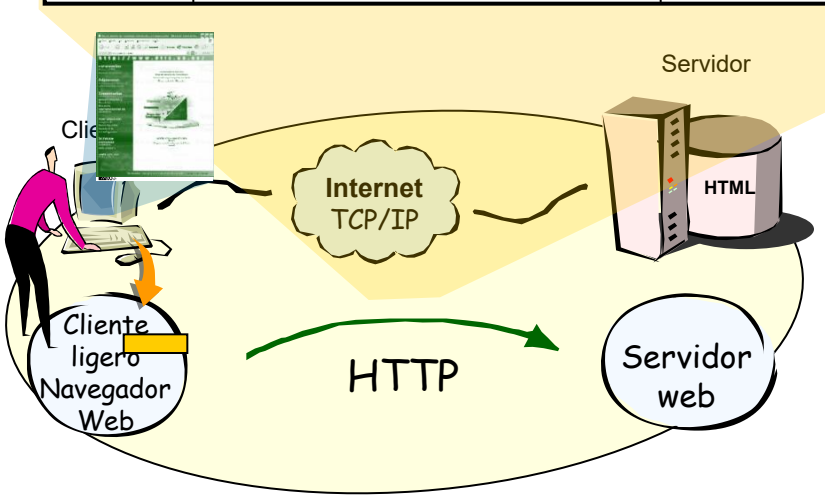


GIF/
MIME

Modelo HTTP Básico

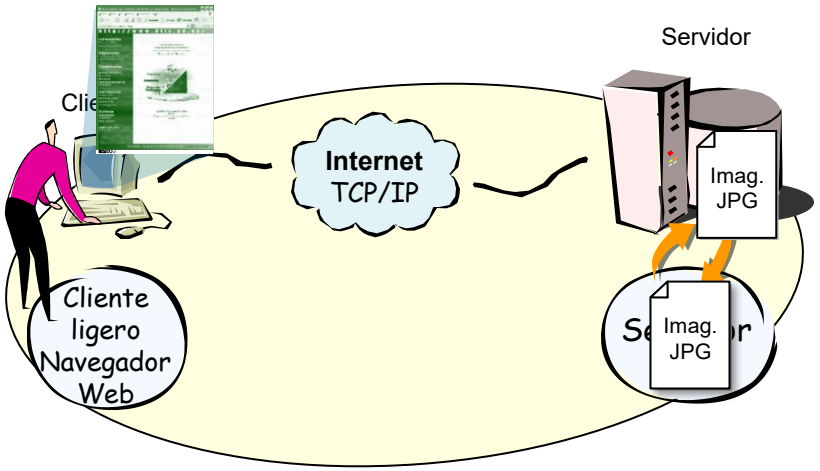
servicio HTTP básico

Método	Recurso	Versión	Cabeceras
GET	/menu.jpg	HTTP/1.0	



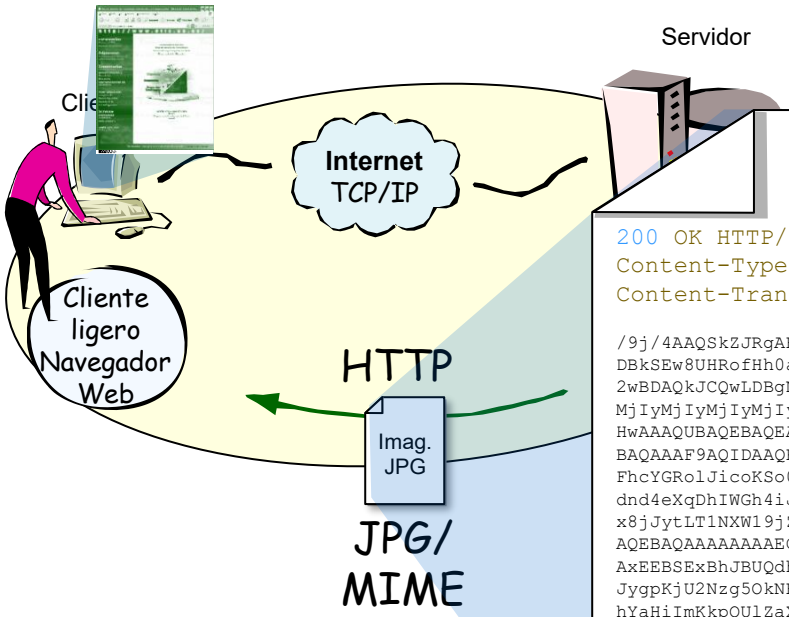
Modelo HTTP Básico

servicio HTTP básico



Modelo HTTP Básico

servicio HTTP básico



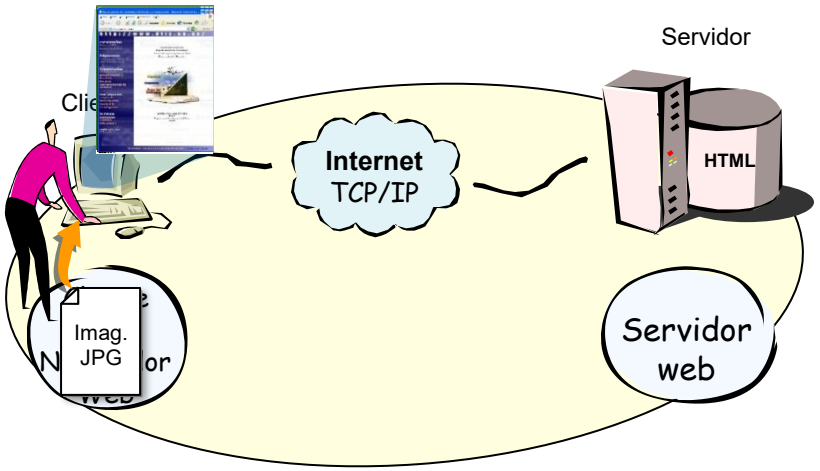
MIME

```
200 OK HTTP/1.0
Content-Type: image/jpg; name="menu.jpg"
Content-Transfer-Encoding: base64

/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsL
DBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/
2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy
MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAMAAwDASIAAhEBAxEB/8QA
HwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUF
BAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkK
FhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1
dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXG
x8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEB
AQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAEC
AxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRom
JygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOE
hYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU
1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDk2t7crM/m
+QhjL28e4SFvnC7WIxggbjkgdOnzCoWcOkeI1QquCRnLHJOTk9eccYHA75Jd
bTy2d1FcwPtmicSRtgHawORwfcVFge/514D9m3yyk7dNO9+l/Tdvr5H7RCM1
r+vy7H//2Q==

----8CFDA75A284D5A8033E016C87CBCE897--

.
```

Revisión de tecnologías Web

Modelo HTTP Básico

servicio HTTP básico



Modelo HTTP Básico

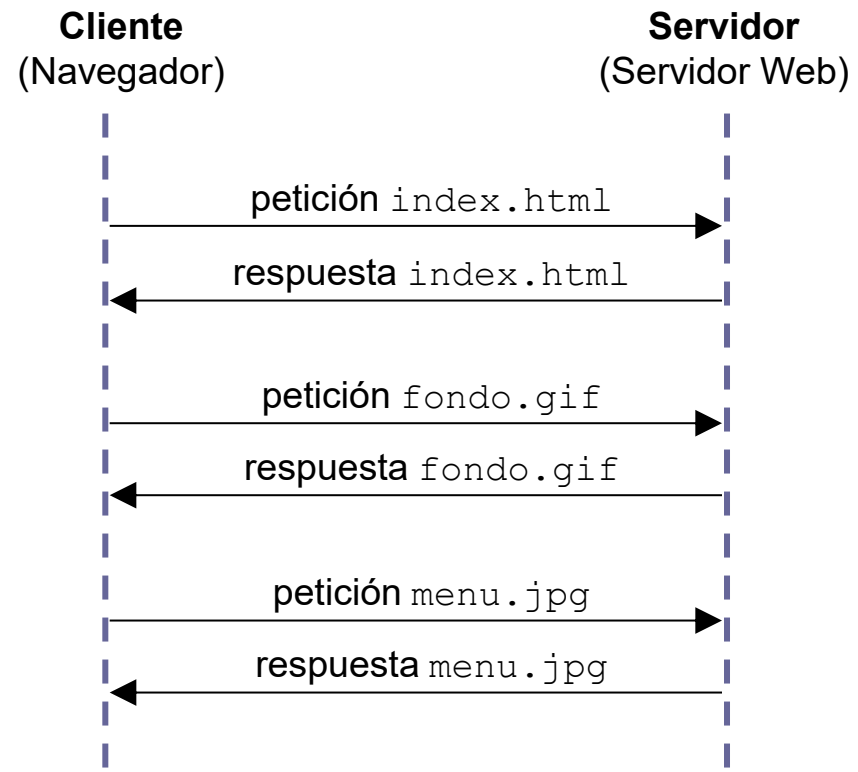


***Diagrama de Secuencia** petición-respuesta HTTP*
con las interacciones a lo largo del tiempo

Modelo HTTP Básico

serv

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
C:\> telnet www.dtic.ua.es 80
Trying www.dtic.ua.es...
Connected to www.dtic.ua.es
Escape character is '^]'.
GET /index.html HTTP/1.0

HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 04 Nov 2004 17:59:15 GMT
Server: Apache/2.0.40 (Red Hat Linux)
Last-Modified: Wed, 03 Nov 2004 13:01:02 GMT
ETag: "378029-902-3bd83f80"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 256
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1

<html>
<head>
<title>Tecnología Informática y Computación</title>
</head>

<body background="fondo.gif">
Hola a Todos<br>
<img src="menu.jpg">
</body>

</html>

Se ha perdido la conexión con el host.

C:\> _
```

Línea de estado

Modelo HTTP Básico

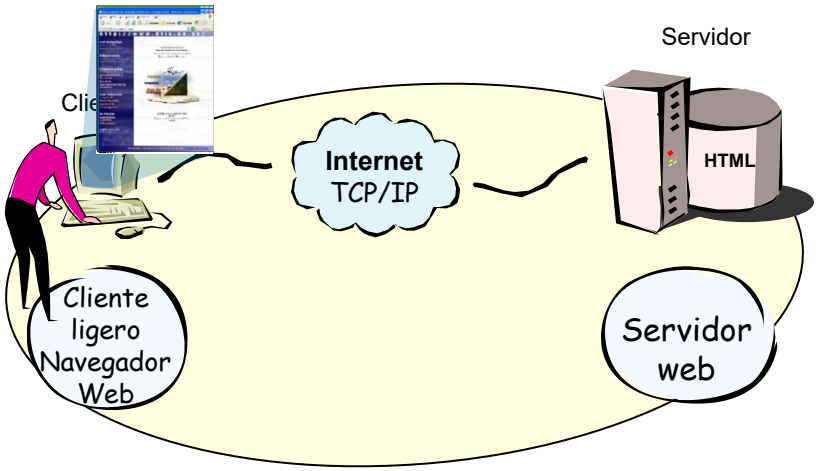
serv

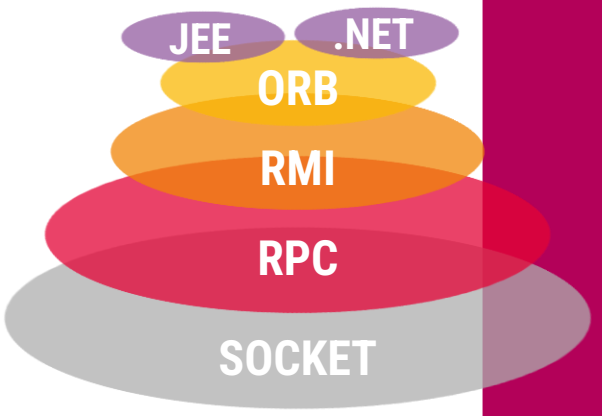
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
C:\> telnet www.dtic.ua.es 80
Trying www.dtic.ua.es...
Connected to www.dtic.ua.es
Escape character is '^]'.
GET /index.html HTTP/1.0

HTTP/1.1 200 OK                                   Línea de estado
Date: Thu, 04 Nov 2004 17:59:15 GMT               Cabeceras
Server: Apache/2.0.40 (Red Hat Linux)
Last-Modified: Wed, 03 Nov 2004 13:01:02 GMT
ETag: "378029-902-3bd83f80"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 256
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
 [línea en blanco]
<html>                                            Cuerpo
<head>
<title>Tecnología Informática y Computación</title>
</head>

<body background="fondo.gif">
Hola a Todos<br>
<img src="menu.jpg">
</body>

</html>

Se ha perdido la conexión con el host.

C:\> _
```

Modelo HTTP Básico

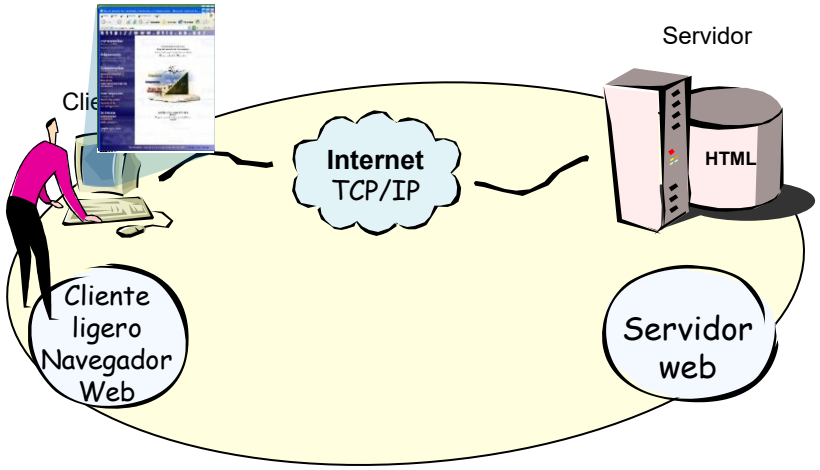
servicio HTTP básico



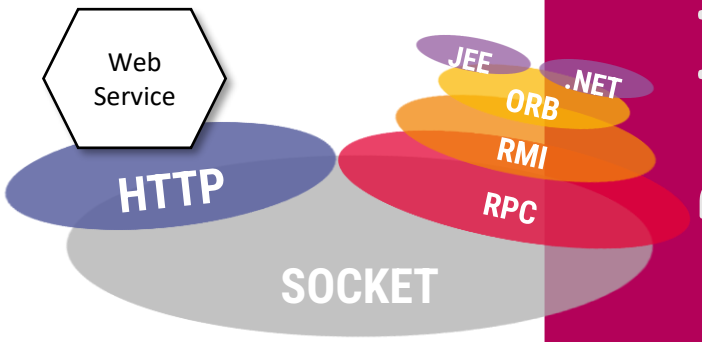


Modelo HTTP Básico

servicio HTTP básico



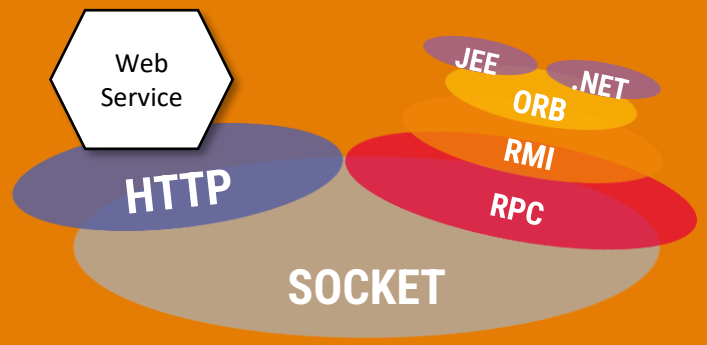
- Uso como **protocolo** de **transporte**
- **Aprovecha** las arquitecturas de red basadas en **firewalls** y **proxies**
- Orientado a **conexión**
- **Sin estado** (caché y balanceadores)



Servicios Web

Contenidos

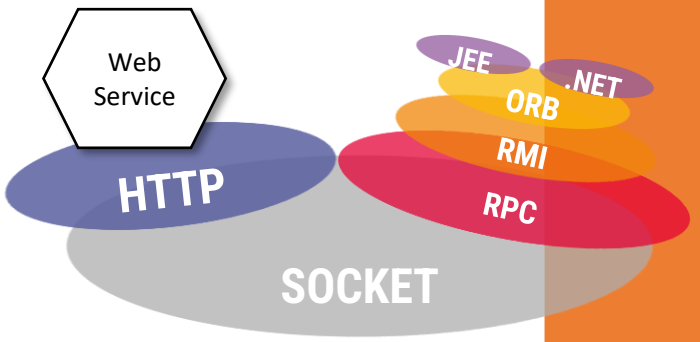
- Definición
- SOA
- REST
- Otras tecnologías



Servicios WEB

Características

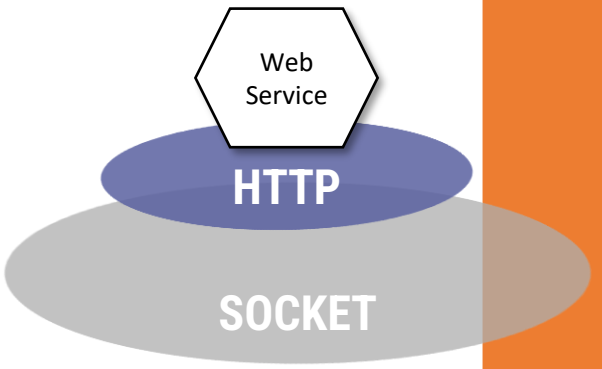
- **Evolución** natural de los **sistemas distribuidos** y la necesidad de comunicación entre aplicaciones en diferentes plataformas



Servicios WEB

Características

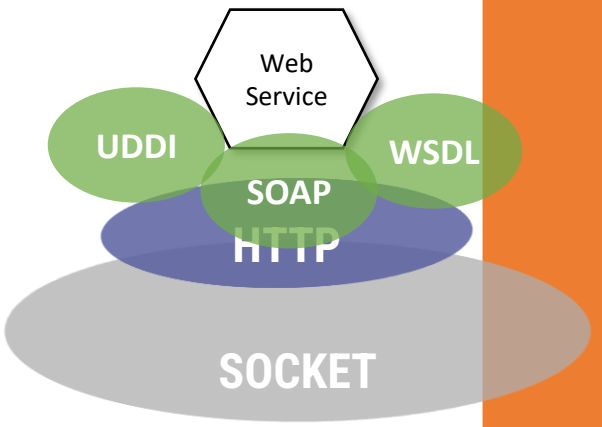
- **Evolución** natural de los **sistemas distribuidos** y la necesidad de comunicación entre aplicaciones en diferentes plataformas



Servicios WEB

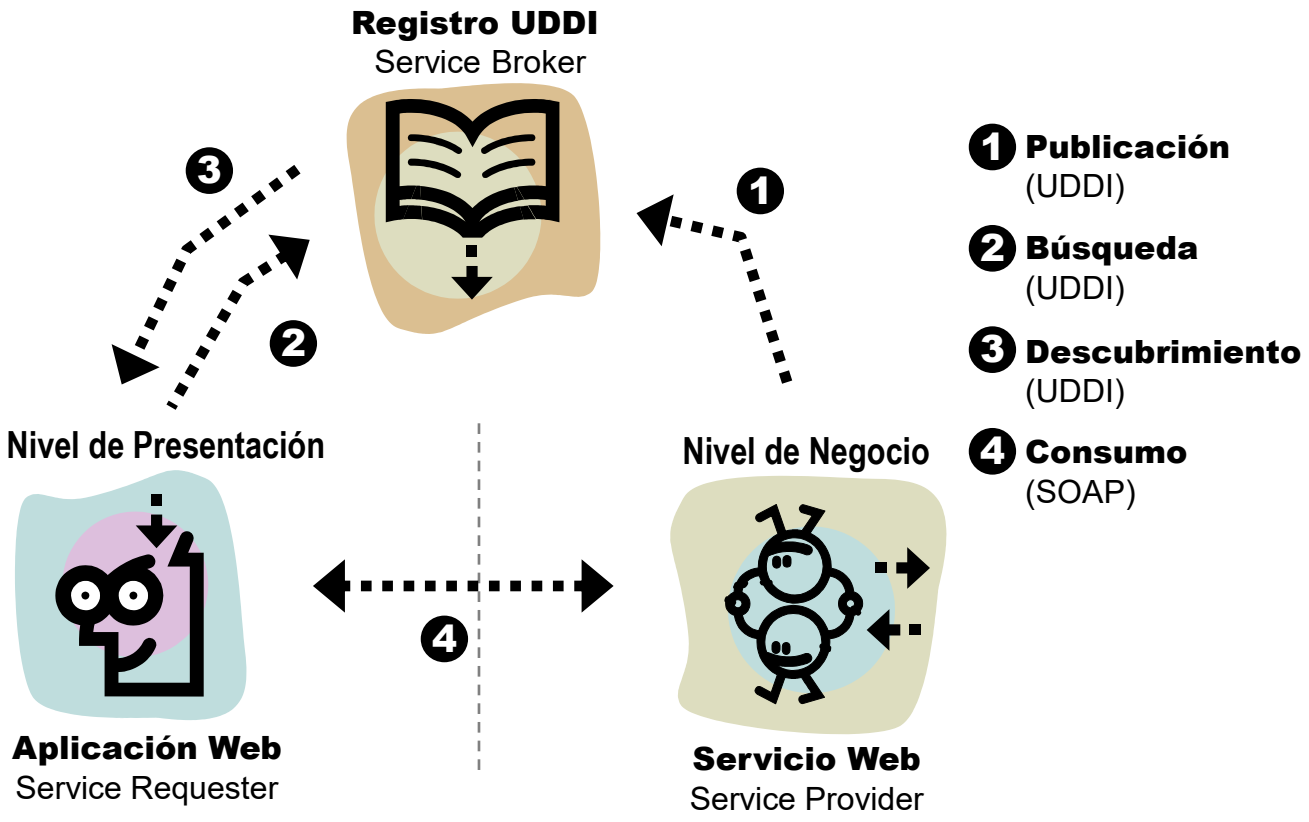
Características

- **Evolución** natural de los **sistemas distribuidos** y la necesidad de comunicación entre aplicaciones en diferentes plataformas
- **SOAP** (**Protocolo** de **acceso** a **objetos** simples) y el **lenguaje** de **descripción** de servicios web (**WSDL**) fue lo que realmente impulsó la adopción generalizada de los servicios web
- Se **consolidó** aún más con **UDDI** (Universal Description, Discovery, and Integration) para el **registro** y **descubrimiento** de servicios web

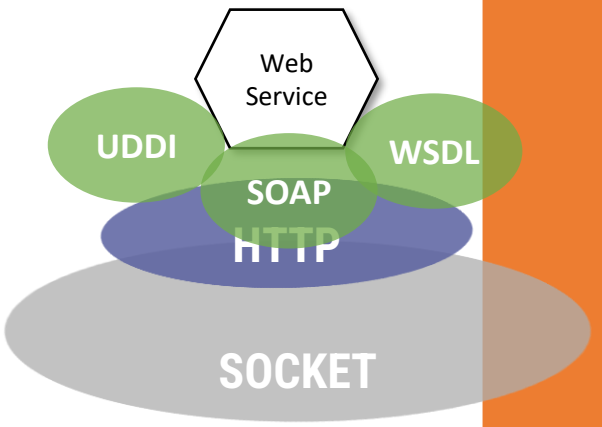


Servicios WEB

SOA

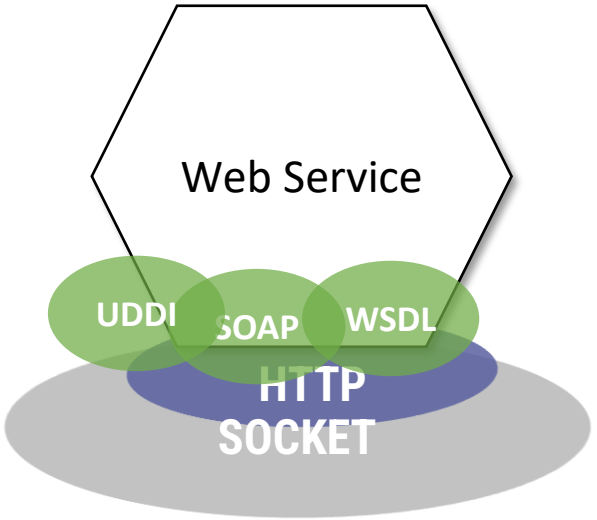


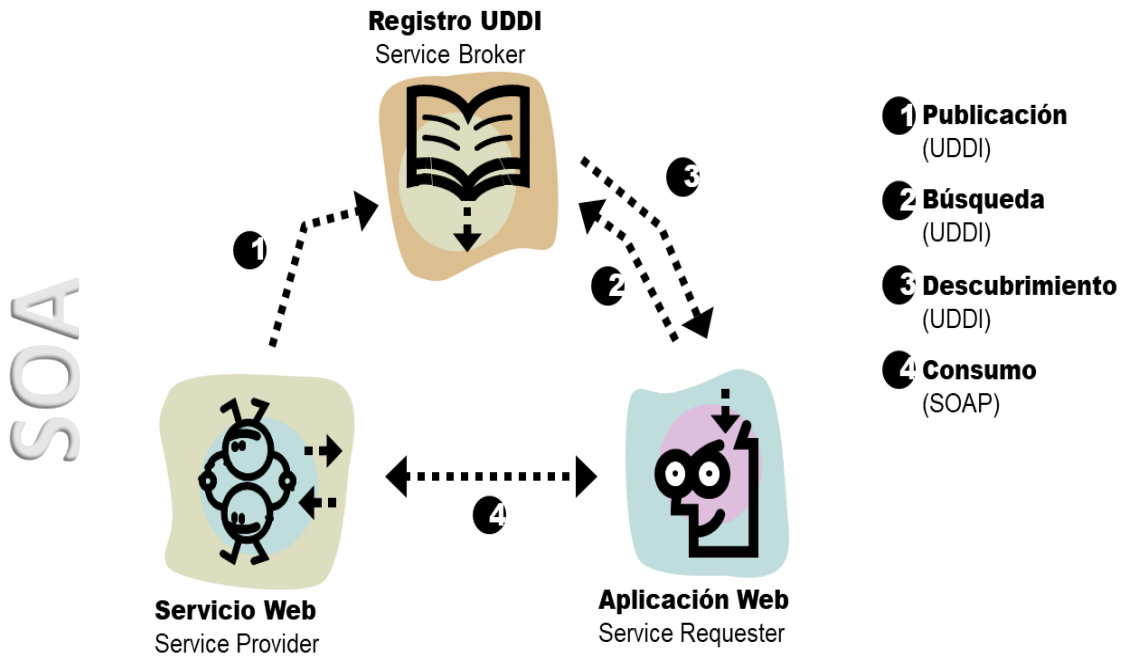
1. **Publicación** (UDDI)
2. **Búsqueda** (UDDI)
3. **Descubrimiento** (UDDI)
4. **Consumo** (SOAP)



Servicios WEB

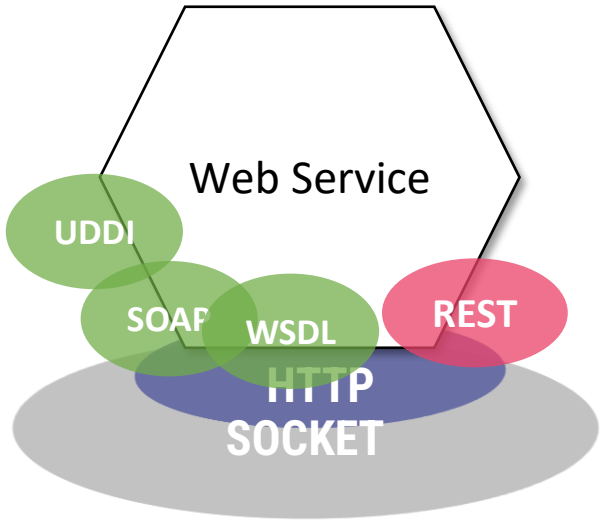
Características

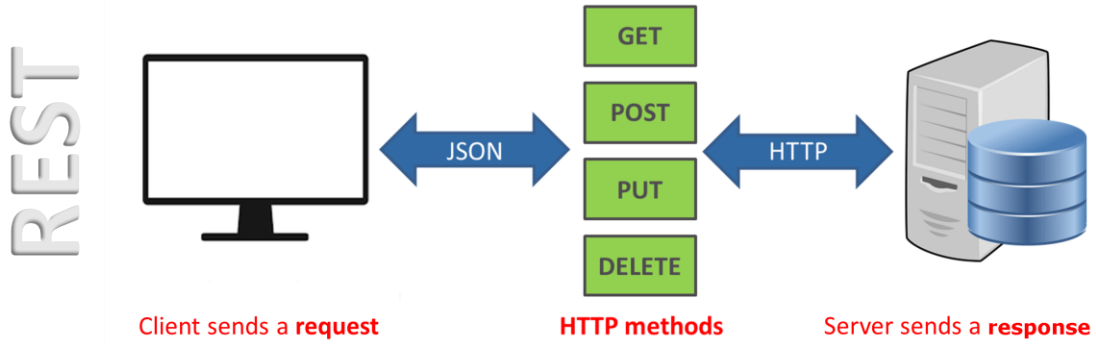


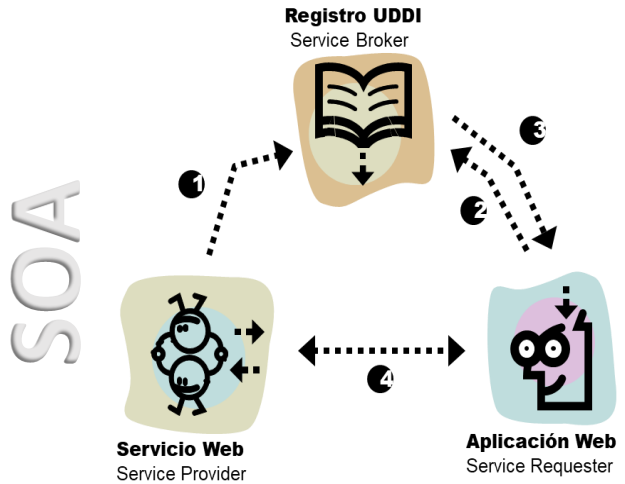


Servicios WEB

Características







1. **Publicación** (UDDI)
2. **Búsqueda** (UDDI)
3. **Descubrimiento** (UDDI)
4. **Consumo** (SOAP)

REST

REST

REST (Representational State Transfer)

- p.v. Programador: conjunto de **principios** y **buenas prácticas** para la **interacción** entre distintos **componentes**.

01

Alternativa a SW tradicionales

Alternativa más ligera a Servicios Web tradicionales (basados en: RPC, SOAP o WSDL) para mantener los principios de SOA (Arquitecturas Orientadas a Servicios).

02

Protocolo

El protocolo más usado que cumple esta definición es **HTTP**

- Toda aplicación web bajo HTTP es una aplicación REST.
- Aunque no necesariamente son servicios web RESTful.

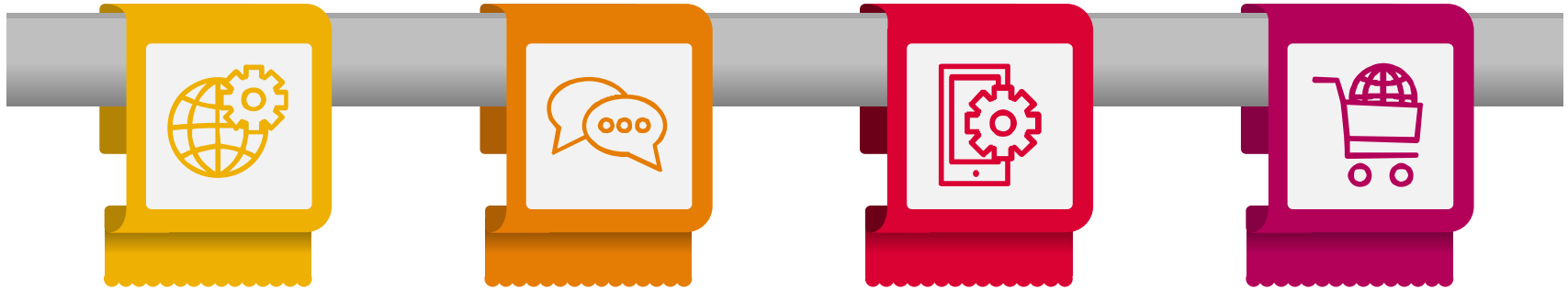
03

Selección

La **decisión** sobre la **tecnología** dependerá de las **características** del proyecto y requiere un análisis.

REST

Reglas básicas de una aplicación REST para alcanzar objetivos



Arquitectura cliente-servidor

Separación e independencia entre los 2 agentes básicos que intervienen: el cliente y el servidor

Stateless

El servidor no tiene por qué almacenar datos del cliente para mantener su estado.

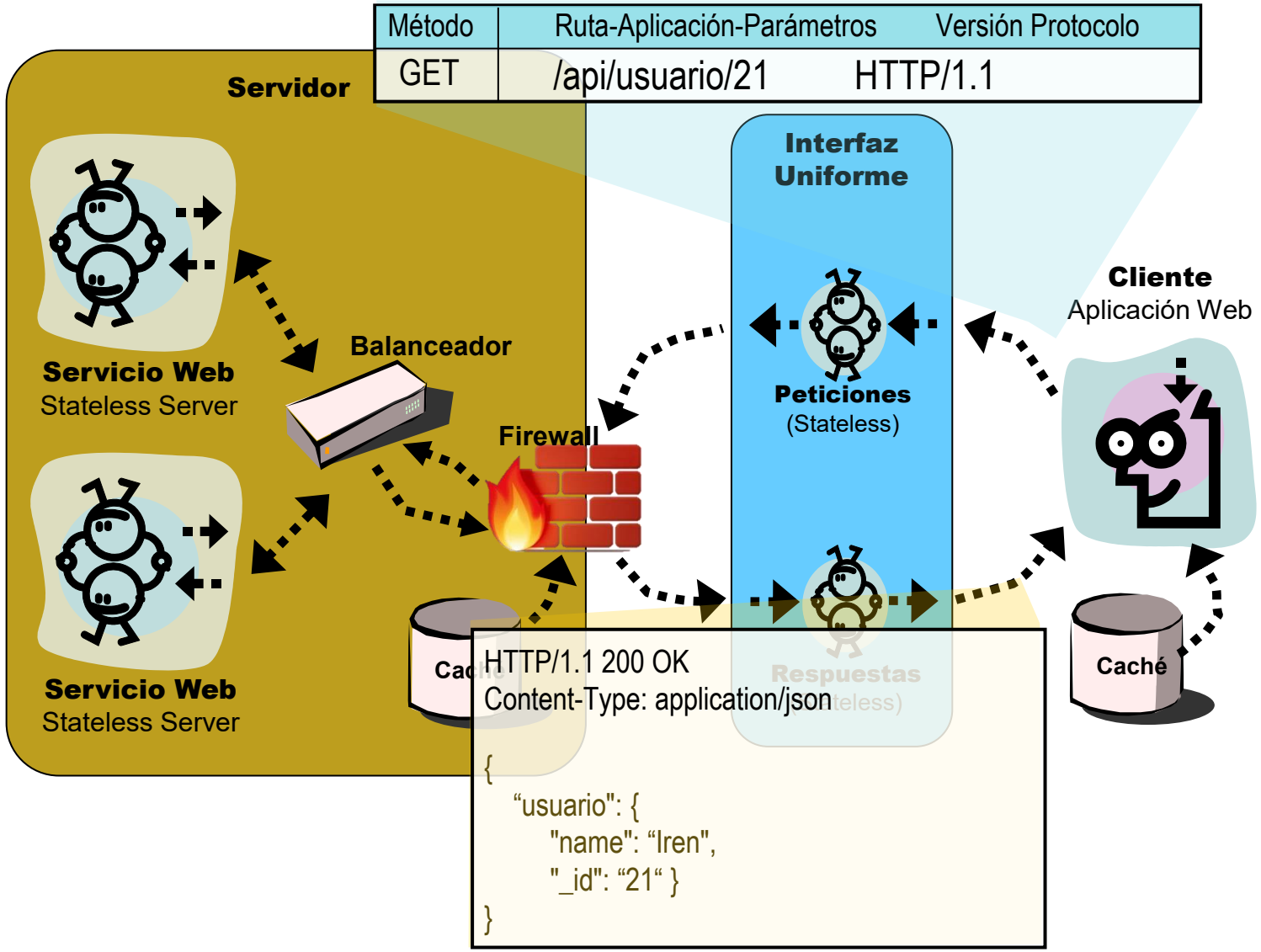
"Cacheable"

El servidor que sirve las peticiones del cliente debe definir algún modo de cachear dichas peticiones para aumentar el rendimiento, escalabilidad, etc. HTTP implementa esto con la cabecera Cache-control, mediante varios parámetros

Interfaz uniforme

Todos los servicios REST compartirán una forma de invocación y métodos uniforme utilizando los métodos GET, DELETE,…

Arquitectura REST



Servicios Web

Servicio Web RESTful

¿Cómo diseñar un servicio Web REST?

Identificar

Identificar todas las **entidades** conceptuales que se desea exponer como servicio

URL

Crear una URL para cada recurso. Los recursos deberían ser nombres **no verbos** (acciones).

Categorizar

Categorizar los **recursos** de acuerdo con si los clientes pueden obtener una **representación** del recurso o si pueden **modificarlo**. Para el primero, debemos hacer los recursos accesibles utilizando un HTTP GET. Para el último, debemos hacer los recursos accesibles mediante los verbos HTTP: POST, PUT y DELETE.

GET

Todos los recursos accesibles mediante **GET** **no** deberían tener **efectos** secundarios. Los recursos deberían devolver la representación del recurso. Por tanto, invocar al recurso **no** debería ser el **resultado** de **modificarlo**.

Servicio Web RESTful

¿Cómo diseñar un servicio Web REST?

Hipervínculo

Ninguna representación debería estar **aislada**. Es recomendable poner hipervínculos dentro de la representación de un recurso para permitir a los clientes obtener **más información**.

Descripción

Describir cómo ha de ser invocado nuestro servicio mediante **OpenAPI**

Servicio Web RESTful

REST, API REST y API RESTful

REST

Estilo de arquitectura de software que define un conjunto de **restricciones** y **principios** para el diseño de servicios web:

- Comunicación **sin estado** entre el cliente y el servidor
- Capacidad de **cachear** datos
- Uso de operaciones **CRUD** (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) sobre recursos identificables mediante URLs

API REST

Implementación de una **API** que sigue los principios de **REST**.
El API debe cumplir con todas las restricciones de REST:

- **Métodos HTTP** de manera apropiada (GET, POST, PUT, DELETE, etc.)
- Manipulación de recursos a través de representaciones de estado.
- Hipermedios para la navegación entre recursos

Servicio Web RESTful

REST, API REST y API RESTful

REST

Estilo de arquitectura de software que define un conjunto de **restricciones** y **principios** para el diseño de servicios web:

- Comunicación **sin estado** entre el cliente y el servidor
- Capacidad de **cachear** datos
- Uso de operaciones **CRUD** (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) sobre recursos identificables mediante URLs

API RESTful

Implementación de una **API** que sigue los principios de **REST**.
El API debe cumplir con todas las restricciones de REST:

- **Métodos HTTP** de manera apropiada (GET, POST, PUT, DELETE, etc.)
- Manipulación de recursos a través de representaciones de estado
- Hipermedios para la navegación entre recursos

Servicio Web RESTful

REST, API REST y API RESTful

REST

Estilo de arquitectura de software que define un conjunto de **restricciones** y **principios** para el diseño de servicios web:

- Comunicación **sin estado** entre el cliente y el servidor
- Capacidad de **cachear** datos
- Uso de operaciones **CRUD** (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) sobre recursos identificables mediante URLs

API RESTful

Implementación de una **API** que sigue los principios de **REST**.
El API debe cumplir con todas las restricciones de REST:

- **Métodos HTTP** de manera apropiada (GET, POST, PUT, DELETE, etc.)
- Manipulación de recursos a través de representaciones de estado
- Hipermedios para la navegación entre recursos

API REST

Implementación de una **API** que **NO** sigue **estrictamente** todos los principios de **REST**.

Servicio Web RESTful

Ejemplo de implementación

Un ejemplo de una **API REST** sería una API que proporciona acceso a una base de datos de libros con estos endpoints:

- **GET /obtenerLibros**: Para obtener una lista de todos los libros.
- **GET /obtenerLibro/{id}**: Para obtener detalles sobre un libro específico.
- **POST /crearLibro**: Para agregar un nuevo libro a la base de datos.
- **POST /actualizarLibro/{id}**: Para actualizar la información de un libro existente.
- **GET /eliminarLibro/{id}**: Para eliminar un libro de la base de datos.

Endpoints en una **API RESTful** que por tanto sigue más de cerca los principios de REST y hace una definición correcta:

- **GET /libros**: Para obtener una lista de todos los libros.
- **GET /libros/{id}**: Para obtener detalles sobre un libro específico.
- **POST /libros**: Para agregar un nuevo libro a la base de datos.
- **PUT /libros/{id}**: Para actualizar la información de un libro existente.
- **DELETE /libros/{id}**: Para eliminar un libro de la base de datos.

API REST vs API RESTful

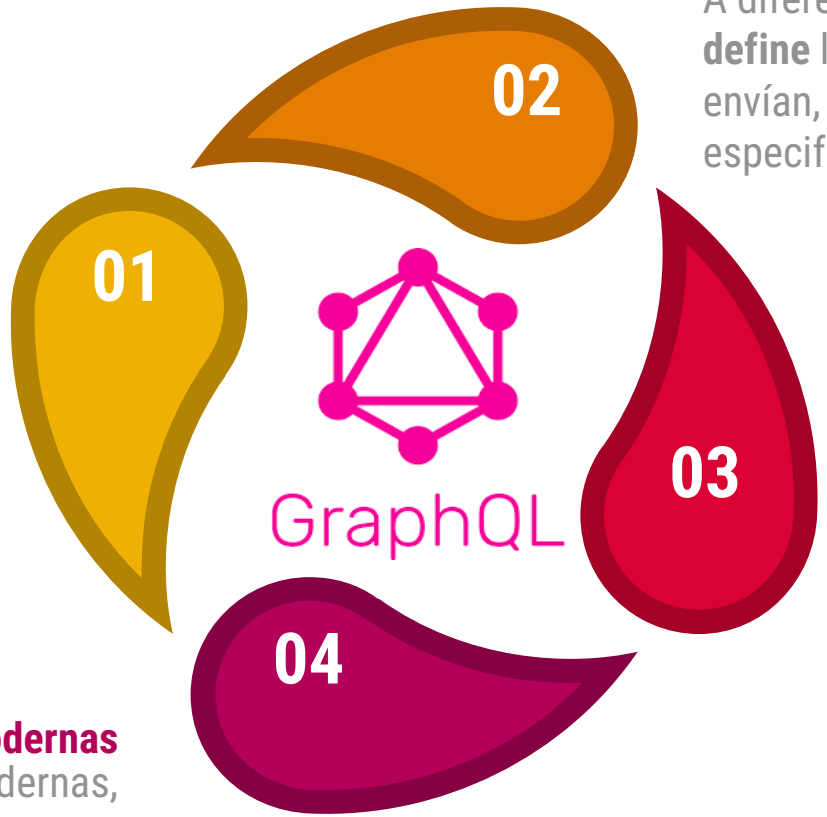
Otras Tecnologías

Otras Tecnologías

GraphQL

Alternativa
Alternativa relativamente nueva (**2015**) que permite a los clientes solicitar solo los datos que necesitan

Especificar datos
A diferencia de REST, donde el **servidor define** la **estructura** de los **datos** que se envían, en GraphQL, los clientes pueden especificar qué datos desean recuperar



Reduce tráfico
Esto **reduce** el **exceso** de **datos** transmitidos y permite una mayor flexibilidad en la comunicación entre aplicaciones

Aplicaciones modernas
Popular en aplicaciones modernas, **especialmente** en entornos donde se necesita una **recuperación** de **datos** eficiente y **personalizada**

Otras Tecnologías

Websocket

Comunicación
Proporciona un canal de comunicación **bidireccional** (cliente y servidor pueden iniciar comunicación), **full-duplex**

TCP
Utiliza una conexión **TCP** única (frente a REST)

Alternativa a REST (en realidad a HTTP)

- Protocolo de más **bajo nivel**
- Protocolo **con estado**
- Protocolo **más ligero**

Protocolo de comunicación
WebSocket es un **protocolo de comunicaciones** mientras que REST es un patrón arquitectónico basado en HTTP

Otras Tecnologías

gRPC

Uso

Ha ganado popularidad en **aplicaciones distribuidas** y **microservicios**

Streaming Bidireccional

Admite el streaming **bidireccional**, lo que permite la transmisión de datos de manera eficiente en ambas direcciones entre el cliente y el servidor..

Comunicación

Especialmente diseñado para entornos donde se necesitan **comunicaciones eficientes** y de **baja latencia**

Tipado Fuerte

Utiliza **Protocol Buffers** para definir sus servicios y mensajes, lo que permite una **serialización binaria** altamente **eficiente** y un tipado fuerte en la comunicación entre servicios

Protocolo

Utiliza **HTTP/2** como protocolo subyacente, lo que permite la transmisión de datos de manera más eficiente que HTTP/1.x utilizado por REST y GraphQL

Soporte Multilenguaje

Proporciona soporte **multilenguaje**, lo que lo hace ideal para entornos donde diferentes partes de una aplicación están escritas en diferentes lenguajes de programación

Selección de Tecnología

Resumen

REST API	Para aplicaciones donde la **interoperabilidad** y la **simplicidad** son prioritarias, especialmente para operaciones **CRUD**	Aplicaciones web y móviles que requieren acceso a recursos a través de HTTP **Ejemplos**: APIs de redes sociales como **Twitter**, **Facebook**, APIs de servicios de pago como Stripe
GraphQL	Para **aplicaciones complejas** que requieren **flexibilidad** en las **consultas** y manejo eficiente de datos complejos.	**Aplicaciones** con **múltiples vistas** de datos **Ejemplos**: APIs de **GitHub**, Yelp, APIs internas de **Facebook**. Suele ser utilizado de cara a la aplicación cliente.
gRPC	Para aplicaciones que requieren **alta velocidad**, **eficiencia** y **comunicación** entre **microservicios**.	Aplicaciones con requisitos de rendimiento y escalabilidad. Comunicación entre microservicios en un entorno de microservicios. **Ejemplos**: Servicios internos de **Google** Suele ser utilizado para comunicación servicios backend.
Websocket	Para aplicaciones que requieren **comunicación bidireccional** persistente y **tiempo real**.	Aplicaciones de chat en tiempo real, **Juegos multijugador en tiempo real,** Aplicaciones de seguimiento en tiempo real. **Ejemplos**: Aplicaciones de chat en tiempo real como Slack, aplicaciones de juegos en línea, sistemas de seguimiento de flotas en tiempo real

Servicios Web

Tecnologías para los Sistemas Distribuidos

Contenidos

Mecanismos de comunicación distribuida
IPC, Sockets, RPC, RMI, ORB

Revisión de tecnologías Web
Modelo HTTP Básico

Servicios Web
Definición, SOA, REST

Resumen general

Tecnologías de Comunicación → Evolución

Basic

Sockets
Mecanismo IPC básico.

RPC
Llamadas a Procedimientos Remotos.

RMI
Invocación a Métodos Remotos

→ Funcionalidad

Middleware

ORB
Intermediarios de invocación a objetos y componentes.
CORBA, J2EE, .NET

Dependencia de la Plataforma
Alta sobrecarga

→ Abstracción

API Style

SOAP
Servicios Web pesados y sofisticados.

REST
Servicios Web ligeros basados en HTTP/1.

GraphQL
Lenguajes de definición de interfaz.

→ Independencia

RT & Events

WebSocket
Comunicación bidireccional en tiempo real multiplexada sobre HTTP.

→ Alto rendimiento

HTTP/2

gRPC
Llamadas a Procedimientos Remotos sobre HTTP/2 para comunicación de alto rendimiento entre servicios y microservicios

Hacia HTTP/3
Nuevo protocolo QUIC sobre TCP

→ Equilibrio

Sistemas Operativos y Distribuidos

Iren Lorenzo Fonseca
iren.fonseca@.ua.es

TEMA 3. Sistemas Distribuidos.

Tecnologías para los Sistemas Distribuidos